AI 工程工作流技能套件（ai-engineering-workflow-skills v1.3）教育訓練與情境實戰手冊

> **版本記錄**
>
> - **目前版本：** v1.3.0
> - **更新日期：**2026-11-13
> - **本次變更：**新增 team-plan Epic / Sprint 規劃層，並同步 8 個 workflow skills、13 個 CLI 子命令與 18 項驗證。
> - **完整變更：**請參閱根目錄的 CHANGELOG.md 。

本手冊為 ai-engineering-workflow-skills （v1.3 規劃層 + 四站八技能 Jira 核心工程工作流，另附動態多代理系統編排技能 run-workflow ）之完整教育訓練教材與實戰操作指南。全書採用**真實使用情境驅動（Scenario-Driven Training）**編排，結合視覺化架構圖、終端機與 Jira 雙視窗實況對照圖、CLI 參數規格表與標準操作步驟，協助工程團隊從零完成專案導入、協作者認領、規格定義、任務拆解、AI 編碼、同儕審查、三層混合測試、探索 / 獨立缺陷閉環與正式發佈結案。

---

1. 文件目的、適用角色與訓練導覽

1.1 為什麼需要「規劃層 + 四站八技能 Jira 核心工作流」？

在中小型與成長型工程團隊（1 至 15 人）導入 AI 輔助開發時，傳統多階段文件工作流常面臨三大痛點：

1. **Git 儲存庫充斥一次性流程文件（Repo Bloat）**：每個功能都在 docs/requirements/ 、 docs/ux/ 、 docs/design/ 、 docs/qa/ 留下大量 Markdown 檔案，功能上線後無人維護，不僅造成版本控制噪音，更污染 AI 代理的上下文視窗（Context Window）。
2. **一人兼多職或多人共職時交接摩擦大（Handoff Ceremony Fatigue）**：團隊既常由同一位成員兼任多職（例如 PM 兼 Release Manager），也常由多位成員共擔同一角色（例如前後端多位 Developer 或多位 QA），傳統流程不是被迫自己簽核自己，就是單據長期留白無人指派。

3. **細枝末節追問耗盡人類審查精力，大需求又漏掉邊界（Review Fatigue vs. Edge-Case Blindness）**：AI 若將常規分頁筆數、標準錯誤碼逐題追問人類會耗盡耐心；但若把複雜架構硬壓成單回合快審，又容易遺漏併發與權限邊界。

為解決上述問題，`ai-engineering-workflow-skills` v1.3 確立了四大核心設計支柱：

- **第一性原理資產邊界（First-Principles Asset Boundary）**：單一功能的生命週期資產永久保存於 **Jira**（`User Story`、`Sub-task`、`Bug`、結構化評論與隱藏屬性 `ai_workflow_state`）及選用之 **Qase TestOps**；本地僅在開發期間維護受 `.gitignore` 保護的暫存狀態檔 `.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json`（結案自動刪除）與個人憑證檔 `.ai-workflow/credentials.json`（權限 `0600`）。Git 儲存庫僅保留全系統常駐活資產（`.ai-workflow/team-config.json`、`.ai-workflow/bin/jira_sync.py`、`AGENTS.md`、`docs/shared/engineering-standards.md`，以及選用之 `glossary.md`、`adr/` 與 `docs/manuals/<manual-name>/<manual-name>.html` 常駐產品手冊）。
- **規劃層 + 四站八技能精煉架構與雙向對帳（4-Station Architecture & Bidirectional Sync）**：將傳統十餘個零碎步驟收斂為 **Init 初始化 / 協作者認領**、**Router 導航員**及 **Station 1 至 Station 4** 共 8 個工作流技能（預設繁體中文 `zh-TW` 輸出），支援開發與 QA 平行推進、跨機自動水合，以及與 Jira 網頁端手動修改的即時雙向對帳。
- **一人兼多職整併與 1 對多角色池自動指派（Smart Handoff & 1-to-N Role Pools）**：透過 `team-config.json` 同時支援「一人兼多職」（`auto-consolidated` 零自我通知噪音並自動連貫推進）與「一職多人池」（`roles.<role>.members` 搭配 `specialty` 專長標籤自動指派子任務、自動避開作者選取同儕審查、自動追蹤原開發者派發 Bug）。
- **按規模分軌之「抓大放小」審查（Scale-Aware Focus-on-Material-Risks）**：常規工程與 UI 細節由 AI 依專案標準自動拍板並列入**AI 預設細節清單**（`auto_decisions`）；小型明確需求單趟最多問 **3 題**關鍵問題即核准，中大型複雜需求則透過多輪 `draft` 深挖（每輪 3 至 5 題）與 6 大 AC 維度檢查把關。

1.2 六大核心角色職責與建議訓練路徑

本工作流支援標準六大角色（各角色皆支援單人兼任或多人角色池 `members`）與選用之獨立審查員角色。團隊成員可依自身職責閱讀對應情境章節：

角色識別碼（`roles.*`）	角色中文名稱	核心職責與關注焦點	必讀訓練情境章節	常駐操作技能
`pm`	**產品經理 (PM Owner)**	界定功能範圍（In/Out-of-Scope）、審核可測試驗收條件 `AC-*`、依大小需求單趟或多輪 `draft` 拍板關鍵決策	第 2 章、第 3 章（情境 0）、第 4 章（情境 1）、第 10 章（情境 7）	`team-init`, `team-spec`（`one-pass` / `draft`）, `team-next-step`
`tech_lead`	**技術負責人 (Tech Lead)**	維護全系統工程標準 `docs/shared/engineering-standards.md` 與 `ADR-*`，把關變更面與技術設計	第 2 章、第 3 章（情境 0）、第 4 章（情境 1）、第 6 章（情境 3）	`team-init`, `team-spec`, `team-review`
`developer`	**開發工程師 (Developer)**	將規格拆解為垂直切片子任務 `TASK-001..N`（支援前後端專長自動指派）、掛載領域技能編碼測試、修復 `BUG-*` 並執行 `complete-task` 打卡	第 5 章（情境 2A/2B）、第 8 章（情境 5）、第 10 章（情境 7）	`team-dev`（`plan` / `implement`）, `team-next-step`
`reviewer` / `independent_reviewer`	**程式碼審查員 (Reviewer)**	執行三軸程式碼審查（AC 逐條覆蓋、設計符合度、工程標準與資安），多人池自動同儕交叉審查，決定放行至 QA 或退回重修	第 6 章（情境 3）、第 8 章（情境 5）	`team-review`
`qa`	**品質工程師 (QA Owner)**	平行規劃三層測試案例 `TC-001..N`（同步至 `jira-comment` 或 `qase`）、驗證結果與媒體附件（`--attach`）、回報探索性缺陷或納管獨立線上 `Bug`	第 7 章（情境 4A/4B/4C）、第 8 章（情境 5）	`team-qa`（`plan` / `verify` / `report`）

角色識別碼（`roles.*`）	角色中文名稱	核心職責與關注焦點	必讀訓練情境章節	常駐操作技能
`release_manager`	**發佈管理員（Release Manager）**	執行五大發佈閘門與 Commit SHA 對齊檢查、按規模同步 `docs/manuals/<name>/` HTML 常駐手冊、將 Jira 轉為 `Done` 並清除本地暫存鷹架	第 9 章（情境 6）、第 11 章（情境 8）	`team-release`, `team-next-step`

1.3 三分鐘極速上手卡（零記憶門檻 Cheat Sheet）

重要觀念：你完全不需要背誦任何 `jira_sync.py` CLI 指令或旗標！

本手冊後半部列出的 CLI 語法與參數表，是供 AI 代理在背景自動組裝執行與架構師查閱的底層規格。在日常開發中，**所有 CLI 指令皆由 AI 在背景自動執行（Zero-CLI Burden）**，預設皆以繁體中文溝通與寫入 Jira，甚至當你一人兼任前後兩站角色（`same_person: true`）時，AI 會自動連貫推進。你只需要記住唯一萬用導航指令 `$team-next-step`，或直接對 AI 說出下表中的自然語言白話指令：

階段與情境	你只需要對 AI 說這 1 句話（人類零 CLI 負擔）	AI 在背景自動幫你完成的事（無須手敲指令）
隨時迷路 / 接手工作	**「執行 `$team-next-step`（或：下一步要做什麼？）」**	自動以 JQL 探索進行中單據並與遠端 Jira 雙向對帳（若換電腦或開新 Worktree 缺少本地檔案則無損回填），給出唯一具體行動。
初次設定專案（`init`）	**「請用 `$team-init` 初始化專案，代號 `TEAM`，我先認領 PM 與 Tech Lead。」**	支援漸進式認領個人角色，建立 `team-config.json`、安全寫入本機 `credentials.json`（`0600`）、安裝 `.ai-workflow/bin/jira_sync.py` 並萃取工程標準。
協作者加入（`auth`）	**「我剛 clone 專案，負責前端開發（或 QA），請幫我綁定憑證！」**	執行 `auth` 驗證個人 Jira/Qase Token（僅存本機 `credentials.json`），並非破壞性追加至 `team-config.json` 對應角色池（`members`）。

階段與情境	你只需要對 AI 說這 1 句話（人類零 CLI 負擔）	AI 在背景自動幫你完成的事（無須手敲指令）
Station 1 定規格	**「請用 `$team-spec` 規劃 `PROJ-101` 訂單 CSV 匯出，確認沒問題請同步 Jira。」**	小需求單趟產出 `AC-001..N` 與**AI 預設細節清單**（最多問 3 題）；複雜大需求自動改走多輪 `draft` 深挖與 6 大維度檢查後同步 Jira。
Station 2 寫程式	**「請用 `$team-dev` 實作 `PROJ-101` 並跑過測試打卡。」**	拆解子任務並依專長自動指派（`<= 3` AC 中低風險小功能可走 **Dev Fast-Track** 免拆單），通過四項准出檢查後自動抓取 Git Commit 打卡。
Station 3a 審程式	**「請用 `$team-review` 審查 `PROJ-101` 並交接給 QA。」**	比對 Git Diff 與三軸標準，多人審查池自動選取非作者同儕；通過則轉 `In QA` 並 `@mention` QA，退回則建立 `REV-001` 交回開發修復。
Station 3b 測驗與報修	**「請用 `$team-qa` 驗證 `PROJ-101`（或：回報線上 Bug `TEAM-888`）！」**	記憶 `jira-comment` 或 `qase` 後端，內建 `--all-pass` 防假通過守衛（保護 `external` / `manual`）；失敗或獨立報修支援掛載截圖/錄影附件。
Station 4 上線結案	**「請用 `$team-release` 將 `PROJ-101` 結案發佈。」**	對帳五大發佈閘門、按規模新建或增量更新 `docs/manuals/<name>/<name>.html` 常駐手冊，將 Jira 轉為 `Done` 並清除本地暫存 JSON。

---

2. 全系統架構總覽與三層源碼功能盤點對帳表

2.1 規劃層 + 四站八技能架構與第一性原理資產邊界

在進入各使用情境前，請先透過全景架構圖建立對「規劃層 + 四站八技能流程」與「Jira vs Git 雙資產邊界」的整體認知：



圖 2-1：規劃層 + 四站八技能全景架構與第一性原理資產邊界圖。用途：說明 8 個技能在 4 個工作站中的串聯與平行關係，以及單一功能資產與全系統資產的嚴格存放邊界。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部規劃層 + 四站八技能主幹流程與 `team-qa` 平行軌道；② 左下角單一功能生命週期資產（Jira 永久保存 + `.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json` 本地暫存）；③ 右下角全系統常駐活資產（Git 版控之 `team-config.json`、`AGENTS.md`、`engineering-standards.md`、`glossary.md`、`adr/` 與選用之 `docs/manuals/`）。狀態變化：功能開發期間狀態讀寫於本地 Active JSON 與 Jira，結案時本地 Active JSON 自動刪除，實現 Git 儲存庫零流程文件堆積。

以下為全系統 8 個核心工作流技能模組（以及隨附之 `run-workflow` 系統編排技能）的工作站定位、執行模式與底層動作總表：

工作站 (Station)	技能名稱 (Skill)	執行模式 (Modes)	負責角色	底層 `jira_sync.py` 子命令	核心產出與狀態變更
Init 初始化	`team-init`	`init` / `auth`	`tech_lead` / `pm` / 協作者	`init` / `auth`	建立 `team-config.json`（支援漸進認領與 1 對多角色池）、本機 `credentials.json`（`0600`）、`.gitignore`，並萃取 `engineering-standards.md`

工作站 (Station)	技能名稱 (Skill)	執行模式 (Modes)	負責角色	底層 jira_sync.py 子命令	核心產出與狀態變更
Router 導航員	team-next-step	無（導航與對帳）	全體成員	status / pull	自動執行遠端 JQL 探索與 Jira 網頁端雙向對帳，依優先序推薦唯一具體下一步行動與負責人
Station 1 規格設計	team-spec	one-pass / draft	pm (+ tech_lead)	sync-story	按規模單趟或多輪 draft 產出 Scope、AC-001..N、條件式 UI/API 規格與抓大放小決策，同步至 Jira Story（含描述漂移防護）
Station 2 任務與編碼	team-dev	plan / implement	developer	create-subtasks / complete-task	plan 拆解 TASK-001..N 並依專長自動指派 Jira Sub-task；implement 掛載領域技能編碼測試、四關卡自檢後打卡更新 candidate_commit
Station 3a 審查交接	team-review	無（單一模式）	reviewer / independent_reviewer	handoff	合併開發交接與三軸審查，多人池自動選取非作者同儕，更新 reviewed_commit 並通知 QA 或退回開發
Station 3b 測試與報修	team-qa	plan / verify / report	qa	record-qa / create-bug	支援 jira-comment 或 qase 雙後端與三層執行類型；失敗自動上傳媒體附件開立 Bug，report 支援探索缺陷與獨立線上 Bug

工作站 (Station)	技能名稱 (Skill)	執行模式 (Modes)	負責角色	底層 jira_sync.py 子命令	核心產出與狀態變更
Station 4 發佈清除	team-release	無（單一模式）	release_manager	close-story	對帳五大發佈閘門、按規模同步 docs/manuals/<name>/<name>.html 常駐手冊、發佈摘要、轉 Done 並刪除本地 Active JSON
系統編排（輔助）	system/run-workflow	Python 動態編排	AI 代理內部編排	run_workflow 工具	當單站或多模組任務需大規模平行展開與匯總時，以 agent、parallel、pipeline、phase 動態編排子代理

2.2 Jira 狀態轉換機、1 對多角色池與智慧交接機制

真實團隊往往同時存在「一人身兼多職」與「多人共擔一職」。本套件內建 is_same_person()、多人角色池（roles.<role>.members）與 execute_role_handoff() 智慧交接引擎，自動根據 .ai-workflow/team-config.json 切換交接與指派行為：



圖 2-2：Jira 六階段狀態轉換機與多角色智慧交接決策圖。用途：展示 Jira Story 從 To Do 到 Done 的正向流轉、異常退回閉環，以及同人兼任與跨人交接的行為差異。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部六大標準 Jira 狀態（To Do → In Progress → In Review → In QA → Ready for Release → Done）與退回迴圈；② 左下角同人兼任自動整併路徑（handoff_mode: "auto-consolidated"）；③ 右下角跨人交接三合一通知路徑（handoff_mode: "jira-notification"）。狀態變化：當前後站為同一人時不發送自我 @mention 並連貫推進；當前後站為不同人時自動轉狀態、改指派並發送含 @mention 之 ADF 評論。

多角色智慧交接、自動指派與獨立審查安全網之核心規則如下：

1. **1 對多多人角色池與全站自動指派（roles.<role>.members & safe_assign_issue）：**

- 每個角色可配置多位成員與專長標籤（specialty：backend、frontend、mobile、devops）。
- 各工作站自動呼叫 Jira Assignee API 完成指派，杜絕單據留白為 Unassigned：sync-story（draft 指派 pm、approved 指派 developer）、create-subtasks（依任務檔案或 --task-assignee 自動匹配專長開發者指派各張 Sub-task）、create-bug（依 TC -> AC -> TASK 自動追溯指派原實作開發者）。

2. **同人身分判定與自動整併模式（is_same_person -> auto-consolidated）：**

- 依序比對雙方的 jira_account_id、email（忽略大小寫）與實際姓名 name。
- 當 from_role 與 to_role 指向同一位成員時，系統自動更新 Jira 狀態、確保經辦人已綁定該成員 jira_account_id 並寫入含角色署名之交接評論，但設定 "notified": false，**不發送自我**

`@mention`、**不打斷工作流等待自己簽核自己**，並主動連貫推進下一站。

3. **跨人三合一通知模式（`jira-notification`）**：

- 當 `from_role` 與 `to_role` 為不同成員時，系統自動執行三步驟：(1) 轉換 Jira Issue 至目標狀態；(2) 將 Issue 重新指派給下一站負責人的 `jira_account_id`；(3) 在繁體中文 Jira 評論開頭插入原生 ADF Mention 節點（`@{name}` **請接手下一階段工作：**），觸發 Jira 原生通知推播。

4. **同儕交叉審查與獨立審查安全網（`resolve_effective_reviewer`）**：

- 在 Station 3a（`team-review`），若 `roles.reviewer.members` 角色池中有未參與本單任務實作的其他成員，系統**第一優先自動選取該同儕**執行交叉審查（`self_reviewed_with_ai: false`）。
- 若無其他同儕，次優檢查是否配置了不同人之 `independent_reviewer`；若為極小或一人團隊，則由 AI 執行三軸嚴格審查，並強制在 Active JSON 與 Jira 評論寫入 `"self_reviewed_with_ai": true` 透明稽核標記。

2.3 三層源碼功能盤點對帳表（3-Layer Coverage Matrix）

為確保本訓練手冊 **100% 涵蓋儲存庫內所有技能、模式、CLI 子命令、旗標與治理規則（零遺漏）**，動筆前已完成以下三層源碼盤點對帳：

層級與源碼路徑	功能名稱（對齊源碼定義）	次級介面 / 模式 / 子命令 / 閘門	適用角色	對應章節與視覺圖表
L1/L3 `common-workflow-governance.md`	規劃層 + 四站八技能共同治理契約	第一性原理資產邊界、1 對多角色池自動指派、抓大放小、Jira 網頁雙向對帳、預設 `zh-TW` 與證據鐵律	全體角色	2.1 - 2.3（圖 2-1：`01-architecture-asset-boundary.png`、圖 2-2：`02-state-machine-and-roles.png`）
L1/L2 `skills/team-init/SKILL.md`	專案初始化與協作者認領（`team-init`）	`jira_sync.py init` / `auth`、漸進式角色認領、`credentials.json`（`0600`）、`AGENTS.md` 規範萃取去重	`tech_lead` / `pm` / 協作者	第 3 章 情境 0（圖 3-1：`03-scenario0-team-init.png`）

層級與源碼路徑	功能名稱（對齊源碼定義）	次級介面 / 模式 / 子命令 / 閘門	適用角色	對應章節與視覺圖表
L1/L2 skills/team-spec/SKILL.md	一體化規格、UX 與技術設計（team-spec）	jira_sync.py sync-story、大小需求雙軌制（one-pass vs 多輪 draft）、6 大 AC 維度、遠端描述漂移防護	pm / tech_lead	第 4 章 情境 1（圖 4-1：04-scenario1-team-spec.png）
L1/L2 skills/team-dev/SKILL.md（plan）	開發任務垂直拆解（team-dev plan 模式）	jira_sync.py create-subtasks、TASK-001..N、前後端 specialty 子任務自動指派、DFS 循環依賴檢查	developer	5.1 - 5.2 情境 2A（圖 5-1：05-scenario2-team-dev-plan.png）
L1/L2 skills/team-dev/SKILL.md（implement）	編碼、領域技能掛載與打卡（team-dev implement）	jira_sync.py complete-task、三層優先序、Bring-Your-Own-Skill 鉤子、四項准出關卡、Dev Fast-Track 守衛	developer	5.3 - 5.4 情境 2B（圖 5-2：06-scenario2-team-dev-implement.png）
L1/L2 skills/team-review/SKILL.md	合併開發交接與三軸審查（team-review）	jira_sync.py handoff、三軸審查、多人池同儕自動選取、QA 外部測試環境提示、AI 自審透明標記	reviewer（含同儕/獨立審查）	第 6 章 情境 3（圖 6-1：07-scenario3-team-review.png）
L1/L2 skills/team-qa/SKILL.md（plan / verify）	三層混合測試規劃與驗證（team-qa）	jira_sync.py record-qa、記憶 jira-comment / qase 雙後端、--all-pass 防假通過守衛、--tc-attach 媒體附件	qa	7.1 - 7.2、7.4 情境 4A/4B（圖 7-1、圖 7-2）

層級與源碼路徑	功能名稱（對齊源碼定義）	次級介面 / 模式 / 子命令 / 閘門	適用角色	對應章節與視覺圖表
L1/L2 `skills/team-qa/SKILL.md`（`report`）+ `team-dev`	探索缺陷、獨立線上 Bug 與修復閉環	`jira_sync.py create-bug`、探索缺陷 `TC-EXP-###`、獨立報修 `--standalone` / `--adopt`、Jira/Qase 附件與重審重驗	`qa` / `developer` / `reviewer`	7.3 情境 4C、第 8 章情境 5（圖 8-1：`10-scenario5-bug-loop.png`）
L1/L2 `skills/team-release/SKILL.md`	發佈閘門對帳、HTML 手冊與清除（`team-release`）	`jira_sync.py close-story`、五大發佈閘門、按規模同步 `docs/manuals/<name>/<name>.html`、刪除本地 Active JSON	`release_manager`	第 9 章 情境 6（圖 9-1：`11-scenario6-team-release.png`）
L1/L2 `skills/team-next-step/SKILL.md`	導航員與雙向對帳（`team-next-step`）	`jira_sync.py status` / `pull`、遠端 JQL 探索、Jira 網頁人工變更雙向對帳、協作者 `auth` 攔截提示	全體角色	第 10 章 情境 7（圖 10-1：`12-scenario7-and-8-router-and-modes.png`）
L3 `scripts/jira_sync.py` + `system/run-workflow` + `tools/*`	同步引擎、多代理編排與 18 項測試套件	Jira REST API v3（含隱藏屬性 `ai_workflow_state`）、Qase API v1、`run-workflow`、`check_shared.sh`、`test_workflow.py`	維運 / 全體角色	第 11 - 13 章 情境 8（圖 10-1）

2.4 Epic / Sprint 規劃層（`team-plan`）

`team-plan` 位於 Story 交付工作流之前，負責把產品脈絡與時間盒整理成可審查的 Jira 規劃。Epic 是可跨多個 Sprint 的產品容器；Sprint 是具有名稱、目標、日期與成員的 Scrum 時間盒。Story、Task 與 Bug 可以加入 Sprint，Sub-task 則跟隨父 Story，不作為獨立 Sprint 項目。

規劃層有四種模式：

- `epic`：採用既有 Epic 的 key，整理目標、範圍與候選 Story 邊界。若 Jira 已有 Epic，不能重複建立。
- `sprint`：檢視或建立 Future / Active Sprint，先列出 Board 與現有 Sprint 狀態。
- `commit`：把使用者選定的 Story、Task、Bug 放入既有或新建的 Sprint。
- `status`：唯讀查看 Board、Sprint 狀態、項目數量與排除原因。

規劃工作必須先產生預覽，再決定是否寫入 Jira。典型操作如下：

```
# 先檢視 Board 上的 Future / Active Sprint
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py --repo-root . sprint-status \\
  --board-id "42"

# 產生 Future Sprint 與候選項目的 dry-run 預覽
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py --repo-root . sprint-plan \\
  --board-id "42" \\
  --name "2026-11 Sprint 3" \\
  --goal "完成 CSV 匯出" \\
  --start-date "2026-11-16" \\
  --end-date "2026-11-27" \\
  --epic-key "PROJ-EPIC-12" \\
  --issue-key "PROJ-101" \\
  --issue-key "PROJ-102"

# 預覽確認後，才套用既有 Sprint 的成員變更
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py --repo-root . sprint-plan \\
  --sprint-id "881" \\
  --issue-key "PROJ-201" \\
  --issue-key "PROJ-202" \\
  --apply
```

預覽結果必須列出 Project Key、Board id、Epic key、Sprint id / name / state、每個候選 Issue 的納入或排除原因，以及 `dry_run: true`。預設排除 Epic、Sub-task 與已完成項目；遇到多個相似 Issue 時，保留候選清單並要求選擇，不能猜測。套用時 CLI 以最多 50 張單為一批移動 Issue，並回報實際移動的 Jira keys。Sprint 規劃不會改變 Story 的規格、指派、Review、QA 或 Release 狀態。

完成 Sprint 規劃後，將每張 Story 導回既有交付站點：新需求進入 `team-spec`，規格核准後進入 `team-dev`，再依序通過 `team-review`、`team-qa` 與 `team-release`。Sprint 尚未加入不會自動阻塞 Story 交付，除非團隊另行採用「必須先進 Sprint」的治理政策。

---

3. 情境 0：專案初次導入、漸進式角色認領與協作者加入（`team-init`）

3.1 觸發時機與情境背景

當團隊準備在全新或既有儲存庫導入 `ai-engineering-workflow-skills`（`init` 模式），或是當新成員 `git clone` 既有專案要綁定個人憑證並認領 / 加入角色池（`auth` 模式）時，執行 **`team-init`**。

本技能同時支援**一次設定全隊角色**與**漸進式角色認領（Progressive Role Claiming）**：

- **創始者快速啟動（`init`）**：第一位初始化專案的成員只需先認領自己負責的角色（未認領角色自動列於 `unclaimed_roles`），無須替還沒加入的隊友代填帳號與 Token。
- **協作者無損加入與 1 對多角色池（`auth`）**：後續成員 `git clone` 後執行 `auth --role developer --specialty frontend` 或 `auth --role qa`，即可將個人 Token 安全寫入本機 `.ai-workflow/credentials.json`（權限 `0600`），並**非破壞性追加**至 `team-config.json` 的 `roles.<role>.members` 角色池中（不覆蓋既有隊友）。

在此訓練情境中，假設我們的小型團隊共有 3 位成員負責 `TEAM` 專案：

- **Alice Chen**：身兼 **產品經理（`pm`）**、**技術負責人（`tech_lead`）**、**程式碼審查員（`reviewer`）**與**發佈管理員（`release_manager`）**四職。
- **Bob Lin**：擔任專職 **開發工程師（`developer`）**（若後續加入第二位前端開發者，亦可透過 `auth --role developer --specialty frontend` 共組多人開發池）。
- **Carol Wu**：擔任專職 **品質工程師（`qa`）**。

同時，專案根目錄原本已有一份 `AGENTS.md`，裡面混雜了建置指令與長篇的編碼、資安規範。我們希望透過 `team-init` 一次完成角色配置、`.gitignore` 設定，並將工程規範萃取至唯一權威來源 `docs/shared/engineering-standards.md`。

3.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 3-1：情境 0 執行 `team-init`（`jira_sync.py init`）之終端機輸出與檔案收斂前後對照圖。用途：示範如何以單一指令完成團隊多角色映射設定、`.gitignore` 規則注入，以及 `AGENTS.md` 與 `docs/shared/engineering-standards.md` 的自動萃取去重。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側終端機執行 `jira_sync.py init` 指令與輸出的 `role_consolidation` 角色整併表；② 右上角生成的 `.ai-workflow/team-config.json` 與 `.gitignore` 自動加入 `.ai-workflow/active/`；③ 右下角 `AGENTS.md` 自動抽離重複規範並替換為唯一指標區塊。狀態變化：初始化前 `initialized: false` 且規範散落於 `AGENTS.md`；初始化後產生受版控之 `team-config.json` 與 `engineering-standards.md`，且重複執行 `init` 保證完全冪等。

請依序執行以下三步驟完成專案導入（與選用之協作者憑證綁定）：

1. **步驟一：向 AI 代理觸發 `$team-init`，由 AI 主動詢問確認設定項目**

- 在對話中輸入 `$team-init`（或「請幫我初始化本專案」）。
- AI 會先執行 `jira_sync.py init --inspect` 偵測專案技術棧與既有設定，接著**主動停下來向您詢問確認**：

1. **專案 Jira URL 與 Project Key**（例如 `https://your-org.atlassian.net`、代號 `TEAM`）
2. **您本人負責的角色與 Jira 認證信箱 / API Token**（亦可一次填寫全隊六大角色 `pm`、`tech_lead`、`developer`、`reviewer`、`qa`、`release_manager` 及其專屬 Token；連線模式下自動呼叫 `/rest/api/3/myself` 綁定真實 `jira_account_id`，所有 Token 只會寫入受 `.gitignore` 保護的 `.ai-workflow/credentials.json`，權限 `0600`）

3. **Jira 狀態、單據類型映射與預設語言**（預設繁體中文 `zh-TW`）

2. **步驟二：確認回覆後，執行決定性初始化腳本 `jira_sync.py init`（後續隊友則跑 `auth`）**

```
python3 skills/team-init/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . init \
  --project-key "TEAM" \
  --jira-url "https://your-org.atlassian.net" \
  --jira-email "alice@team.io" \
  --jira-token "<DEFAULT_JIRA_API_TOKEN>" \
  --roles-json '{
    "pm": {
      "name": "Alice",
      "email": "alice@team.io"
    },
    "tech_lead": {
      "name": "Alice",
      "email": "alice@team.io"
    },
    "developer": {
      "name": "Bob",
      "email": "bob@team.io"
    },
    "reviewer": {
      "name": "Alice",
      "email": "alice@team.io"
    },
    "qa": {
      "name": "Carol",
      "email": "carol@team.io"
    },
    "release_manager": {
      "name": "Alice",
      "email": "alice@team.io"
    }
  }' \
  --role-tokens-json '{
    "developer": "<BOB_JIRA_API_TOKEN>",
    "qa": "<CAROL_JIRA_API_TOKEN>"
  }'
```

3. **步驟三：檢視產出檔案與提交 Git 版控**

- 確認 `.ai-workflow/team-config.json`、本地受保護憑證 `.ai-workflow/credentials.json`（已被 `.gitignore` 排除，絕不進版控）、統一短指令入口 `.ai-workflow/bin/jira_sync.py`（權限 `0755`）、`.gitignore`、`docs/shared/engineering-standards.md` 與精簡後的 `AGENTS.md` 皆已正確生成，即可將受版控檔案提交至 Git。

3.3 jira_sync.py init / auth 參數與產出檔案規格表

類別	參數或檔案名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	狀態影響與防呆機制
CLI 子指令	auth（或 init --auth-only）	協作者專用	新成員 git clone 已初始化專案後，選擇負責角色（--role qa 或 --role developer）並綁定個人 --jira-email、--jira-token 與選填 --qase-token	驗證 /rest/api/3/myself 後將個人 Token 寫入本機 credentials.json（member_credentials，權限 0600），並預設以**非破壞性追加**方式將成員加入 team-config.json 之 roles.<role>.members
CLI 旗標	--role / --specialty / --replace-role	選填	指定認領之角色（支援逗號分隔）、成員專長標籤（backend、frontend、mobile、devops），以及是否替換原角色成員（--replace-role）	未認領之角色列於 unclaimed_roles；specialty 供 Station 2 自動匹配指派前後端子任務
CLI 旗標	--name / --language	選填（預設 zh-TW）	指定成員顯示名稱，以及全專案 Jira 描述與評論預設語言（預設 zh-TW 繁體中文）	連線模式下若未傳 --name，自動由 Jira /rest/api/3/myself 帶入 displayName 與 accountId
CLI 旗標	--inspect	選填（布林旗標）	唯讀檢查目前專案初始化、角色認領與憑證狀態，回傳尚未確認之 questions_to_ask	不修改任何檔案；供 AI 在執行 init 或 auth 前先向使用者詢問確認
CLI 旗標	-i / --interactive	選填（布林旗標）	終端機互動式問答模式，逐步詢問 URL、Project Key、帳號、Token 與角色	適合人類開發者直接於終端機手動執行初始化或憑證綁定

類別	參數或檔案名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	狀態影響與防呆機制
CLI 旗標	`--project-key`	選填（預設 `PROJ`）	設定 Jira 專案代號（自動轉為大寫，如 `TEAM`）	寫入 `team-config.json` 之 `project_key`
CLI 旗標	`--jira-url`	選填（預設空字串）	設定 Jira Cloud 主機網址（如 `https://org.atlassian.net`）	僅允許 `http` 或 `https` 協定；自動移除結尾斜線
CLI 旗標	`--jira-email` / `--jira-token`	選填	設定 Jira 認證登入信箱與 API Token	寫入受 `.gitignore` 保護之 `.ai-workflow/credentials.json`（權限 `0600`），**嚴禁寫入 `team-config.json`**
CLI 旗標	`--roles-json`	選填	JSON 字串或檔案路徑，定義六大角色（支援單一物件或含 `members` 多人陣列）及選用之 `independent_reviewer`	內嵌之 `api_token` 會自動剝離轉存至 `credentials.json`，並自動呼叫 Jira API 解析補齊 `jira_account_id`
CLI 旗標	`--role-tokens-json`	選填	JSON 字串或檔案路徑，設定各角色專屬 Jira API Token（如 `{"qa": "..."}`）	寫入 `.ai-workflow/credentials.json` 之 `role_credentials`，使各站點直接以該角色本人之 Jira 帳號發送評論與流轉狀態
CLI 旗標	`--status-mapping-json` / `--issue-type-mapping-json`	選填	自訂六大狀態對應之 Jira 狀態名稱與 `story`、`subtask`、`bug` 單據類型	覆寫 `team-config.json` 之 `status_mapping` 與 `issue_type_mapping`

類別	參數或檔案名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	狀態影響與防呆機制
CLI 旗標	`--agents-md` / `--standards-md`	選填	指定專案 AI 入口文件（預設 `AGENTS.md`）與全專案工程規範路徑（預設 `docs/shared/engineering-standards.md`）	若 `AGENTS.md` 含規範段落則自動萃取合併並去重，否則由預設範本建立
產出檔案	`.ai-workflow/team-config.json`	自動建立（進 Git）	儲存專案代號、Jira 網址、1 對多角色池映射、狀態表、預設語言與選用之 `qa_test_backend`	**嚴禁寫入** `JIRA_API_TOKEN`、`QASE_API_TOKEN` **或密碼**
產出檔案	`.ai-workflow/credentials.json`	自動建立（**不進 Git**）	儲存本機預設、角色與個人之 Jira / Qase API Token（權限 `0600`），供各站自動解析連線	自動寫入 `.gitignore`，防止憑證外洩
產出檔案	`.ai-workflow/bin/jira_sync.py`	自動建立（進 Git）	業務專案本地統一 CLI 入口（權限 `0755`）	解決全域安裝 Skill 時業務專案無 `skills/` 目錄之路徑問題
產出檔案	`.gitignore`	自動更新（進 Git）	自動確保包含 `.ai-workflow/active/`、`.ai-workflow/credentials.json` 與 `.ai-workflow/.env`	具備冪等性，重複執行 `init` 不會重複插入多行

4. 情境 1：新功能從 User Story 到定規格與「抓大放小」審查（`team-spec`）

4.1 觸發時機與情境背景

當專案已完成初始化，產品經理（PM）或技術負責人準備啟動一項新功能、變更請求或架構調整（例如 Jira Story `PROJ-101`：**新增訂單 CSV 匯出功能**）時，進入 **Station 1：** `team-spec`。

在舊版工作流中，團隊必須依序執行需求分析、UX 設計、技術架構設計與文件審查四個獨立步驟；而在 `team-spec` 中，AI 採用**大小需求雙軌制（Scale-Aware Dual Track）**與 **6 大 AC 完整性檢查表**，兼顧小需求效率與大需求完整性：

1. **變更面分析（Change Surface Analysis）**：依據源碼自動判定 `has_ui`、`has_api`、`has_data`。
2. **可測試驗收條件（`AC-001..N`）與 6 大完整性維度檢查**：消除「快速」、「友善」等模糊形容詞，並強制核對六大維度：(1) 核心主流程 Happy Path、(2) 角色權限與租戶隔離 AuthZ、(3) 輸入邊界與冪等性 Idempotency、(4) 狀態流轉與併發衝突 Concurrency、(5) 外部依賴失敗與補償回滾 Compensation、(6) 舊資料相容性與遷移 Legacy Compatibility。
3. **條件式技術與介面設計（Conditional UI/API Spec）**：僅在 `has_ui: true` 時產出畫面狀態表（`normal`、`loading`、`empty`、`invalid`、`403/404`）與 Wireframe；僅在 `has_api: true` 時產出端點契約。若為純後端或純樣式修改，自動省略不適用區塊，杜絕空白佔位符。
4. **大小需求分流審查（One-Pass vs. Iterative `draft` Deep-Dive）**：

- **小型明確需求（One-Pass 單趟快審）**：將常規細節列入**AI 預設細節清單**（`auto_decisions`），並針對關鍵議題提出**最多 3 題**（`material_decisions`），確認後直接設為 `approved`。
- **中大型或複雜需求（Iterative `draft` 多輪深挖）**：先以 `--status draft` 儲存初版草案，每輪聚焦詢問 **3 至 5 題**關鍵業務/邊界問題，支援跨多輪次持續累加 `material_decisions`，直到六大 AC 維度完全無死角後才轉為 `approved`。

4.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 4-1：情境 1 執行 team-spec （jira_sync.py sync-story）之變更面判定、抓大放小雙軌審查與 Jira 同步實況圖。用途：說明如何在單一回合內產出可測試 AC-001..003、條件式 UI/API 規格，並透過「抓大放小」過濾器完成審查與 Jira 同步。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側變更面旗標（--has-ui、--has-api、--has-data）與 AC-001..003 可測試驗收條件；② 右上角內嵌「抓大放小」雙軌過濾器（AI 自動拍板之 auto_decisions vs 最多 3 題之 material_decisions）；③ 右下角執行 sync-story --status approved 同步至 Jira Story 與本地 .ai-workflow/active/PROJ-101.json。狀態變化：Story 規格由 draft 轉為 approved，Jira 狀態自動推進至 In Progress，並依角色配置自動交接予 developer。

請依序執行以下四步驟完成 Station 1 規格定義與核准：

1. **步驟一：啟動 $team-spec 並提供需求描述與 Jira Story 代號**

- 輸入提示詞：「請對 PROJ-101 （新增訂單 CSV 匯出功能）執行 $team-spec。需求為支援管理員於訂單頁依日期區間匯出 CSV，無權限角色須攔截，無資料時按鈕停用。」

2. **步驟二：檢視 AI 產出的「抓大放小」規格摘要並回覆關鍵問題**

- AI 呈現 Scope、AC-001..003、UI/API 設計、**AI 預設細節清單**（如預設採用 UTF-8 BOM 編碼、沿用標準錯誤格式）以及 **1 題關鍵人工決策問題**（例如：「單次匯出採同步串流上限 1 萬筆，或非同步背景寄信？建議方案：採同步串流上限 1 萬筆」）。
- 使用者回覆：「同意建議方案，請核准並同步至 Jira。」

3. **步驟三：執行 `jira_sync.py sync-story --status approved` 寫入永久與暫存資產**

```
python3 skills/team-spec/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . sync-story \
  --key "PROJ-101" \
  --title "新增訂單 CSV 匯出功能" \
  --scope-in "支援管理員依日期區間匯出 UTF-8 BOM CSV" \
  --scope-out "本次不支援 XLSX 與排程自動寄信" \
  --has-ui --has-api --no-data \
  --risk-level "medium" \
  --ac "AC-001:管理員點擊匯出時 3 秒內回傳 UTF-8 CSV" \
  --ac "AC-002:無權限角色呼叫匯出 API 回傳 HTTP 403" \
  --ac "AC-003:無訂單資料時顯示空狀態並停用匯出按鈕" \
  --design-summary "新增 ExportController 與 CsvStreamService" \
  --ui-spec "States: normal, loading, empty, 403" \
  --api-spec "GET /api/v1/orders/export -> 200 | 403" \
  --auto-decision "CSV 預設附加 UTF-8 BOM 相容 Excel" \
  --auto-decision "錯誤回應沿用既有 {code, message} 格式" \
  --material-decision "Q1: 採同步串流匯出，上限 10,000 筆" \
  --status approved
```

4. **步驟四：確認自動交接結果**

- 若 `pm` 與 `developer` 為同一人（例如 Alice 兼任），系統記錄 `handoff_mode: "auto-consolidated"` 並直接提示可執行 `$team-dev`（`plan` 模式）。
- 若 `pm`（Alice）與 `developer`（Bob）為不同人，系統自動將 `PROJ-101` 轉為 `In Progress`、指派給 Bob 並發佈 `@Bob` 評論通知；同時提示 QA（Carol）可平行啟動 `$team-qa`（`plan` 模式）。

4.3 `jira_sync.py sync-story` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	**必填**（字串）	Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	經 `validate_jira_key()` 嚴格檢查格式，阻斷 `..` 或 `/` 路徑遍歷攻擊
`--title`	選填（字串）	Story 標題摘要	同步至 Jira Story `summary` 與本地 JSON `title`

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--scope-in` / `--scope-out`	選填（字串）	明確定義本次包含範圍（In-Scope）與不包含範圍（Out-of-Scope）	寫入 Jira Story 描述第 1 節與本地 JSON
`--has-ui` / `--no-ui`	選填（布林旗標）	標記是否包含前端畫面、元件或文案變更	當 `has_ui` 為 `false` 時，自動清除 `design.ui_spec` 防止殘留無效規格
`--has-api` / `--no-api`	選填（布林旗標）	標記是否包含跨邊界 API 或事件契約變更	當 `has_api` 為 `false` 時，自動清除 `design.api_spec`
`--has-data` / `--no-data`	選填（布林旗標）	標記是否包含資料表、索引、Migration 或快取格式變更	記錄於 `change_surface.has_data`
`--risk-level`	選填（列舉）	風險等級：`low`、`medium`、`high`、`critical`	預設為 `medium`，顯示於 Jira Story 規格標頭
`--ac` / `--replace-acs`	可重複指定 / 布林	可測試驗收條件，格式為 `AC-001:<description>`（省略前綴則自動編號）	**增量 Upsert 與空白攔截**：於既有 Story 上依 ID 增量更新或附加（加 `--replace-acs` 可整批重設）；描述為空立即報錯
`--design-summary`	選填（字串）	技術架構、影響模組、資料相容性與資安控制點摘要	寫入 `design.summary`
`--ui-spec` / `--api-spec`	選填（字串）	條件式 UI 狀態規格與 API 介面契約	僅在對應之 `--has-ui` / `--has-api` 為真時儲存與渲染
`--auto-decision`	可重複指定	「放小」：AI 依專案慣例自動決定的常規技術或 UX 細節	彙整於 Jira 描述第 4 節 **AI 預設細節清單**（跨輪次自動去重累加）

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--material-decision`	可重複指定	「抓大」：經人類確認之關鍵架構或業務決策	**大小需求雙軌防呆**：全新 Story 單趟直接 `approved` 上限 3 筆；多輪 `draft` 或 Station 2 Spec-Gap 補齊時每輪上限 5 筆且跨輪次自動無損累加
`--spec-json`	選填（JSON 字串或檔案）	以整包 JSON 載入規格欄位	可與個別 CLI 旗標搭配使用（個別旗標優先覆寫）
`--status` / `--to-assignee`	選填（`draft` / `approved`）	規格狀態與選用之目標開發負責人信箱/專長	`draft` 自動指派 `pm`；`approved` 禁止無 `AC-*`，核准後自動指派並交接予 `developer`
`--accept-remote-description` / `--force-overwrite`	選填（布林旗標）	遠端描述漂移防護處理選項	當成員曾於 Jira 網頁端手動編輯描述時，預設攔截防止覆蓋；可選擇吸收遠端變更或強制覆寫
`--approved-by`	選填（字串）	核准人姓名或角色	預設自動帶入 `team-config.json` 中之 `pm.name`
`--create`	選填（布林旗標）	在 Live Jira 模式下，若尚無此 Story 則呼叫 `POST /rest/api/3/issue` 新建	若建立成功，自動以遠端回傳之正式 Jira Key 更新本地檔名

---

5. 情境 2：任務拆解與 AI 編碼自動完工打卡（`team-dev`）

Station 2（`team-dev`） 負責將已核准的 Story 規格轉化為高品質程式碼與自動化測試。為了兼顧規劃清晰度與編碼專注度，`team-dev` 分為兩個明確模式：

- **模式一：`plan`（任務拆解、專長自動指派與 Jira Sub-task 建立）**

- 模式二：`implement`（極簡上下文編碼、掛載專業領域技能、四項准出把關與 `complete-task` 完工打卡）

5.1 情境 2A（`team-dev` `plan` 模式）：垂直切片任務拆解與依賴檢查

當 `PROJ-101` 的 `spec_status` 已為 `approved`，且 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 中的 `tasks` 尚為空陣列時，執行 `team-dev` 的 **`plan` 模式**。



圖 5-1：情境 2A 執行 `team-dev`（`plan` 模式 / `jira_sync.py create-subtasks`）之垂直切片任務表與安全防呆驗證圖。用途：將 `PROJ-101` 的 3 條 `AC-001..003` 拆解為具備明確驗證指令與依賴順序的 `TASK-001..003`，並同步建立 Jira `Sub-task`。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部垂直切片任務拆解表（包含 Task ID、Jira Sub-task、覆蓋 AC、前置依賴 `depends_on`、目標檔案 `files` 與驗證指令 `verification`）；② 左下角執行 `create-subtasks` 輸出與四大安全防呆驗證（含 DFS 循環依賴攔截）；③ 右下角 `--tasks-json` 進階結構與 QA 平行規劃解耦說明。狀態變化：執行後 `PROJ-101.json` 寫入 3 筆 `status: "pending"` 之任務，並在 Jira 母單下建立 `PROJ-101-SUB-1..3` 子任務。

在 `plan` 模式下，請依循以下三步驟操作：

1. **步驟一：讀取上游規格與專案目錄結構**

- AI 讀取 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 與 `docs/shared/engineering-standards.md`，盤點實際模組路徑與測試執行器（如 `pytest`、`npm test`）。

2. **步驟二：拆解為可獨立驗證的垂直切片（`TASK-001..N`）**

- 每個任務都必須回答 5 個問題：(1) 改哪些檔案（`files`）？(2) 滿足哪些驗收條件（`ac_coverage`）？(3) 依賴哪些前置任務（`depends_on`）？(4) 如何證明通過（`verification`）？(5) 何時必須停機詢問人類？

3. **步驟三：執行 `jira_sync.py create-subtasks` 建立並自動指派子任務**

- 可使用簡潔的 `--task` 旗標，或使用 `--tasks-json` 傳入包含 `depends_on`、`files` 與選填 `assignee` 的完整陣列（系統會自動依成員 `specialty` 如 `backend` / `frontend` 將各張 Jira `Sub-task` 指派給對應開發者，絕不留白為 Unassigned）：

```
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . create-subtasks \
  --key "PROJ-101" \
  --tasks-json '[
    {
      "id": "TASK-001",
      "title": "實作 CSV 串流匯出服務與單元測試",
      "ac_coverage": ["AC-001"],
      "depends_on": [],
      "files": ["src/export/csv.py", "tests/test_csv.py"],
      "verification": "pytest tests/test_csv.py"
    },
    {
      "id": "TASK-002",
      "title": "實作 /api/v1/orders/export 與 403 檢查",
      "ac_coverage": ["AC-001", "AC-002"],
      "depends_on": ["TASK-001"],
      "files": ["src/api/orders.py", "tests/test_api.py"],
      "verification": "pytest tests/test_api.py"
    },
    {
      "id": "TASK-003",
      "title": "實作前端匯出按鈕與無資料空狀態顯示",
      "ac_coverage": ["AC-003"],
      "depends_on": ["TASK-002"],
      "files": ["web/OrdersPage.tsx", "web/OrdersPage.test.tsx"],
      "verification": "npm test -- OrdersPage"
    }
  ]'
```

5.2 `jira_sync.py create-subtasks` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	**必填**（字串）	母單 Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	必須已存在 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`
`--tasks-json`	選填（JSON 字串或檔案）	完整任務陣列（支援 `id`、`title`、`ac_coverage`、`depends_on`、`files`、`verification`、`assignee`）	推薦用於包含前置依賴 `depends_on` 與目標檔案清單之任務拆解
`--task`	可重複指定	快速單行格式：`TASK-001:<Title>:AC-001,AC-002:<Verification>`（保留測試命令內冒號）	可與 `--tasks-json` 併用；若省略 `TASK-###` 前綴則自動依序編號
`--assignee` / `--task-assignee`	選填（信箱或專長標籤）	指定預設子任務負責人或個別任務負責人（如 `TASK-003=frontend`）	未傳時自動依 `roles.developer.members` 之 `specialty`（如前後端路徑）匹配並呼叫 Jira Assignee API 指派
`--proceed-at-risk`	選填（布林旗標）	允許在 `spec_status != "approved"` 時強制先行拆解任務	**預設安全防呆**：未加此旗標時，若規格未核准將直接報錯拒絕拆解
內建防呆	重複 ID 與未知依賴檢查	檢查 `planned_ids` 是否重複，以及 `depends_on` 是否引用不存在的 Task ID	在呼叫遠端 Jira API 前先行驗證，避免建立半套孤兒 Sub-task
內建防呆	`has_dependency_cycle()`	使用深度優先搜尋（DFS 三色標記法）檢查 `depends_on` 圖結構是否含有循環依賴	若偵測到 `TASK-001 -> TASK-002 -> TASK-001` 迴圈，立即報錯退出（exit code 1）

5.3 情境 2B（team-dev implement 模式）：極簡上下文編碼與 complete-task 打卡

當子任務規劃完成（或出現待修復的 Open Bug）時，進入 team-dev 的 **implement 模式**。每完成一個子任務或 Bug 修復，**必須立即執行** jira_sync.py complete-task **打卡**，將 Git Commit SHA、修改檔案清單與真實測試結果寫入本地 Active JSON 並將對應的 Jira Sub-task 轉為 Done。



圖 5-2：情境 2B 執行 team-dev（implement 模式 / jira_sync.py complete-task）之極簡上下文載入、測試驗證與完工打卡實況圖。用途：示範 AI 如何依優先序選取下一個待辦項目、僅載入必要的極簡上下文撰寫程式與測試，並透過 complete-task 同步完成狀態。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側任務選取優先序（Open Bugs > Pending Tasks > Review Findings）與極簡上下文白名單/黑名單；② 右上角執行真實測試並呼叫 complete-task 綁定 --commit、--files、--test-result；③ 右下角完成最後一個任務時 ready_for_review 自動轉為 true 並推進至 Station 3a。狀態變化：目標任務 status 轉為 completed、對應 Jira Sub-task 轉為 Done、Story 的 candidate_commit 更新為最新 Commit SHA。

implement 模式的標準執行循環如下：

1. **步驟一：依嚴格三層優先序選取下一個可執行項目**

- **第一優先（Open Bugs BUG-*）**：若 bugs 陣列中有 status == "open" 的缺陷（或當前為 standalone_bug 獨立報修單），優先修復。

- **第二優先（Pending Tasks `TASK-###` / 小型單任務快車道 Dev Fast-Track）**：選取第一個 `status == "pending"` 且其 `depends_on` 內所有前置任務皆已 `completed` 的 `TASK-###`。若為**小型 Story（`AC <= 3` 條且風險為 `low` 或 `medium`）**且尚未跑 `create-subtasks`（`tasks` 為空且 `spec_status == "approved"`），可直接執行 `complete-task --key <KEY> --task-id TASK-001`，系統將自動建立涵蓋全部 `AC-*` 的 `TASK-001` 並一次完成打卡！若為中大型或高風險需求（`AC > 3` 條或風險為 `high` / `critical`），**複雜度守衛（Complexity Guard）**會強制攔截快車道，要求必須先執行 `create-subtasks` 進行垂直切片拆解。
- **第三優先（Open Review Findings `REV-###`）**：當 `review.status == "changes-requested"` 時，優先修復所有 `status == "open"` 之 `REV-###` 審查阻斷項。

2. **步驟二：極簡上下文載入與專業技能掛載（Bring-Your-Own-Skill Hook）**

- 僅讀取：(1) `AGENTS.md` 與 `docs/shared/engineering-standards.md`；(2) `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 中該任務關聯的 `AC-*` 與設計摘要（缺失時自動從主 Worktree 或遠端 Jira 無損回填）；(3) 該任務 `files` 指定的目標源碼與測試檔。
- **專業技能協同掛載**：動手寫程式前，AI 會主動載入環境中對應的領域技能（如 TDD、前端介面設計、React/Go/Python 框架規範或測試模式技能），與本工作流相輔相成。

3. **步驟三：撰寫程式、自動化測試並通過四項審查對齊准出關卡（Exit Gate）**

- 若 QA 已平行完成 `team-qa`（`plan` 模式），在測試名稱中直接納入 `TC-001`、`TC-002`（保留連字號 `TC-\d{3,}` 格式）以便後續 `record-qa --mode verify --junit-xml` 自動對應。
- 打卡前強制自檢四項准出條件：(1) 複用既有專案共用模組不重複造輪子；(2) 每條關聯 `AC-*` 同時具備正常路徑與至少一項邊界/錯誤測試；(3) 完整實作 API 權限/交易保護或 UI 四態（`Normal` / `Loading` / `Empty` / `Error`）；(4) 驗證測試與型別/Linter 靜態檢查皆為 `0` 錯誤。

4. **步驟四：執行驗證測試並呼叫 `complete-task` 完工打卡（支援免填 `--commit` / `--files` 自動偵測與多 ID 批次打卡）**

```
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . complete-task \
  --key "PROJ-101" \
  --task-id "TASK-001" \
  --test-result "pytest tests/test_csv.py (4 passed in 0.18s)"
```

5. **步驟五：依序完成 `TASK-002` 與 `TASK-003`（或一次傳入 `--task-id TASK-002,TASK-003`）直至 `ready_for_review: true`**

- 當輸出顯示 `"remaining_tasks": []`、`"remaining_bugs": []` 且 `"ready_for_review": true` 時，代表 Station 2 全部完成，立即引導進入 **Station 3a（`$team-review`）**。

5.4 `jira_sync.py complete-task` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	**必填**（字串）	Jira Story 或獨立 `Bug` 代號（如 `PROJ-101`）	更新對應之 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`（缺失時自動從 Worktree 或 Jira 回填）
`--task-id`	選填（預設 `TASK-001`，支援逗號多選）	支援單一或逗號分隔之多個目標 ID：(1) 子任務 `TASK-001,TASK-002`；(2) 缺陷單 `PROJ-101-BUG-1`（或獨立 `Bug` 本身代號）；(3) 審查問題 `REV-001,REV-002`	**Dev Fast-Track 與複雜度守衛**：僅限 `AC <= 3` 且 `low` / `medium` 風險之小型 Story 可自動建立 `TASK-001` 並打卡；修復關聯 Qase Defect 之 Bug 時自動同步將 Qase Defect 標為已解決
`--commit`	選填（自動從 Git HEAD 偵測）	實作該任務或修復該缺陷之 Git Commit SHA（如 `a1b2c3d`）	未傳時自動執行 `git rev-parse --short HEAD` 取得，並更新 Story 之 `candidate_commit`
`--files`	選填（自動從 Git Diff 偵測）	以逗號分隔之實際修改檔案路徑清單	未傳時自動執行 `git show --name-only` / `git diff --name-only` 取得修改檔案清單
`--test-result`	**必填**（字串）	實際執行的測試指令與通過結果摘要	**證據鐵律**：若未提供測試結果字串，拒絕標記為完成
內建防呆	前置依賴完成度檢查	當目標為 `TASK-###` 時，自動檢查其 `depends_on` 是否全數已在 `completed_ids` 集合中	若嘗試跳過前置任務（例如 `TASK-001` 未完成就打卡 `TASK-002`），直接報錯攔截
自動連動	Review 退回狀態自動更新	當修復完所有 `blocker` / `major` 之 `REV-###` 審查問題後	若原 `review.status` 為 `changes-requested` 且已無開放之阻斷問題，自動轉為 `remediated`

6. 情境 3：一人兼多職 vs 多人同儕交叉 Code Review（`team-review`）

6.1 觸發時機與情境背景

當 `PROJ-101` 的所有子任務（`TASK-001..003`）皆已完成且 `ready_for_review` 為 `true`（或者修復完 Bug / Review 退回問題使 `candidate_commit` 更新）時，進入 **Station 3a：`team-review`**。

`team-review` 將傳統的「開發交接文件（Dev Handoff）」與「程式碼審查（Code Review）」合而為一，針對 `candidate_commit` 的真實 Git Diff 執行**三軸「抓大放小」審查**，並依 `team-config.json`（含 `roles.reviewer.members` 多人池同儕自動選取）執行智慧交接。

6.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 6-1：情境 3 執行 `team-review`（`jira_sync.py handoff`）之三軸審查矩陣、自審透明標記與跨角色 QA 交接實況圖。用途：說明如何從需求 AC、架構設計、工程標準三個軸向審查程式碼，以及如何處理一人兼任開發與審查、或跨人交接至 QA 的通知行為。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部三軸「抓大放小」審查表與 `AGENTS.md` 自動回退保護機制；② 左下角一人兼任 `developer` 與 `reviewer` 時的兩種處理路徑（自動轉交 `independent_reviewer` vs 標記 `self_reviewed_with_ai: true`）；③ 右下角執行 `handoff` 將 `PROJ-101` 轉換為 `In QA`、指派給 Carol 並發送 `@Carol Wu` 評論。狀態變化：審查通過後 `review.status` 設為 `approved`、`review.reviewed_commit` 鎖定為 `f00baa1`，Story 進入 `In QA` 階段。

請依序執行以下三步驟完成 Station 3a 審查與交接：

1. **步驟一：執行前置查核與三軸程式碼審查**

- AI 代理執行 `git show <candidate_commit>` 實看程式碼變更，核對各 `TASK-*` 的 `changed_files` 與 `test_result`。
- 載入 `docs/shared/engineering-standards.md`（**自動回退機制**：若該檔案不存在，自動回退讀取 `AGENTS.md` 並在審查報告註記 `standards_source: "AGENTS.md (fallback)"`，絕不讓小團隊因缺少檔案而卡死）。
- 依三軸標準評估所有發現項（Findings）：
- `blocker` / `major`：**必須攔截**（設為 `--review-status changes-requested` 退回 `developer`）。
- `minor` / `note`：**不阻塞交接**（寫入摘要提醒 QA 注意，設為 `--review-status approved`）。

2. **步驟二：執行 `jira_sync.py handoff` 記錄審查結果並觸發交接**

- **情況 A（審查通過，交接予 QA）：**

```
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . handoff \
  --key "PROJ-101" \
  --from-role reviewer \
  --to-role qa \
  --review-status "approved" \
  --commit "f00baa1" \
  --summary "完成 SUB-1..3 實作與三軸審查；AC-001..003 皆有測試覆蓋"
```

- **情況 B（發現重大缺失，退回 Developer 重修）：**

```
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . handoff \
  --key "PROJ-101" \
  --from-role reviewer \
  --to-role qa \
  --review-status "changes-requested" \
  --commit "f00baa1" \
  --summary "AC-002 權限檢查缺失，未授權使用者仍可匯出" \
  --findings-json '[
    {
      "id": "REV-001",
      "severity": "major",
      "axis": "ac-conformance",
      "location": "src/api/orders.py:42",
      "ac_id": "AC-002",
      "observation": "缺少 report:export 權限驗證裝飾器",
      "status": "open"
    }
  ]'
```

3. **步驟三：確認同儕審查選取與多角色交接行為**

- 若 `roles.reviewer.members` 設有多位審查員，系統會自動避開本單實作作者並選取另一位同儕（`self_reviewed_with_ai: false`）；若為一人兼任且無同儕，則檢查 `independent_reviewer` 或透明標記 `self_reviewed_with_ai: true`。
- 若 `--review-status approved` 且 `reviewer`（Alice）與 `qa`（Carol）為不同人：Jira Story 自動轉為 `In QA`、指派給 Carol 並發佈 `@Carol Wu` 評論；若為同一人則記錄 `handoff_mode: "auto-consolidated"` 並連貫提示進入 `$team-qa`。

6.3 jira_sync.py handoff 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
--key	**必填**（字串）	Jira Story 或獨立 Bug 代號（如 PROJ-101）	載入並更新 .ai-workflow/active/<KEY>.json
--from-role	選填（預設 reviewer）	發起交接之角色	多人池自動優先選取非本單作者之同儕；無同儕時依序檢查 independent_reviewer 或標記 AI 自審
--to-role / --to-assignee	選填（預設 qa）	接收交接之目標角色與多人池指定接收人信箱/姓名	當 --review-status changes-requested 時，**強制覆寫為 developer** 並退回 In Progress
--review-status	選填（預設 approved）	審查結論：approved 或 changes-requested	**四大前置攔截**：若設為 approved，但 (1) spec_status != approved、(2) 有未完成之 TASK-*、(3) 有未關閉之 BUG-*、或 (4) findings 含開放之 blocker / major，立即報錯拒絕放行
--commit	選填（字串）	本次審查對應之 Git Commit SHA（預設讀取 candidate_commit）	儲存於 review.reviewed_commit，供後續發佈閘門比對是否發生 Commit 漂移
--summary	選填（字串）	合併之「開發交接摘要 + 三軸審查結論」	同步發佈至 Jira Story 結構化評論
--findings-json	選填（JSON 字串或檔案）	結構化審查問題陣列（含 id、severity、axis、location、ac_id、observation、status）	**自動產生 REV-001 防卡死**：若 --review-status changes-requested 未傳入阻斷項，系統自動依 summary 建立 REV-001 供開發者後續以 complete-task --task-id REV-001 標記完成

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--target-status`	選填（字串）	手動指定 `status_mapping` 鍵值（如 `in_qa` 或 `ready_for_release`）	未指定時自動依 `effective_to_role` 推導

---

7. 情境 4：QA 平行測試規劃、多源驗證與探索 / 獨立報修（`team-qa`）

Station 3b（`team-qa`） 將傳統繁瑣的測試計畫、執行類型確認、證據收集、探索式缺陷與線上問題回報收斂為**三個精煉模式**，支援一次性選擇並記憶 `jira-comment`**（Jira 評論表格）** 或 `qase`**（Qase TestOps Suite / Case / Test Run / Defect 雙向連動）** 後端，並內建**三層混合測試模型**（`automated` / `external` / `manual`）與**防假通過守衛（Anti-False-Pass Guardrail）**：

- **模式一：`plan`（首次自動詢問並記憶 `jira-comment` 或 `qase` 後端 + 平行測試案例規劃 + AI 預填 `automated` / `external` / `manual` 三層執行類型，且不對 QA 自我 `@mention`）**
- **模式二：`verify`（依記憶之後端自動同步本機自動測試、外部工具報告、人工驗證結果與 `--tc-attach` 媒體附件 + Qase Test Run 自動結案 + 自動放行或開立關聯 Bug 單）**
- **模式三：`report`（支援在既有 Story 上回報測試計畫外的探索性缺陷 `TC-EXP-###`，或直接建立 / 納管無母單之獨立線上 / 客服報修 `Bug` 走輕量閉環）**

7.1 情境 4A（`team-qa` `plan` 模式）：平行測試規劃與 AI 預填類型一鍵確認

只要 `team-spec` 已核准（`spec_status == "approved"`），QA 即可隨時執行 `team-qa` 的 `plan` 模式（可與 `team-dev` 平行進行，或在 `team-review` 通過後執行）。



圖 7-1：情境 4A 執行 team-qa （plan 模式 / jira_sync.py record-qa --mode plan ）之 AI 預填測試總表與 100% AC 覆蓋檢查圖。用途：展示 AI 如何自動為每條 AC-001..003 規劃對應的 TC-001..N 並預填 automated 、external 或 manual 執行類型，讓 QA 一鍵確認後同步至 Jira。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側 AI 預填執行類型的測試案例總表與判定準則；② 右上角 100% AC 覆蓋率強制防呆檢查（漏測任何 AC-001..003 立即報錯）；③ 右下角執行 record-qa --mode plan 輸出與 Jira 評論同步。狀態變化：執行後 qa.status 設為 "planned" ， qa.test_cases 寫入 3 筆初始結果為 "not-executed" 之測試案例。

plan 模式的標準操作步驟如下：

1. **步驟一：啟動 $team-qa plan 模式檢視 AI 預填三層測試總表（首次自動確認後端）**

- 若專案尚未設定 qa_test_backend ，AI 會先執行 record-qa --inspect 詢問一次要採用 **jira-comment** 或 **qase** ，確認後永久記憶於 team-config.json 。
- AI 讀取 PROJ-101.json 中的 AC-001..003 與變更面旗標，自動產出涵蓋正常路徑、權限攔截（403）與 UI 空狀態的 TC-001..003 總表，並依技術特性預填三種執行類型：
- automated ：本機 AI 可直接執行的單元與整合測試（如 pytest 、 vitest ）。
- external ：需依賴外部工具、CI/Staging 環境或第三方沙盒的測試（如 Playwright/Cypress E2E、Postman/Newman、JMeter）。
- manual ：需人工進行視覺體驗或探索式核對的測試。
- QA 人員無須逐題回答，只需檢視總表並回覆「確認」（或指定修改某列類型）。

2. **步驟二：執行 jira_sync.py record-qa --mode plan 同步測試計畫**

```
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . record-qa \
  --key "PROJ-101" \
  --mode plan \
  --tc "TC-001:AC-001:automated:管理員匯出 CSV 回傳 200 與 BOM" \
  --tc "TC-002:AC-002:automated:無權限角色呼叫匯出回傳 403" \
  --tc "TC-003:AC-003:manual:無訂單區間確認空狀態提示與按鈕停用"
```

7.2 情境 4B（`team-qa` `verify` 模式）：JUnit XML / JSON / CLI 多源結果驗證

當 `team-review` 審查通過（`review.status == "approved"`）且測試案例已規劃完成後，進入 `team-qa` 的 `verify` 模式。



圖 7-2：情境 4B 執行 `team-qa`（`verify` 模式 / `jira_sync.py record-qa --mode verify`）之多源結果匯入與驗證放行圖。用途：示範如何在單一指令中同時匯入 JUnit XML 自動化測試報告與 CLI 手動測試結果，並在全數通過時自動交接予 `release_manager`。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部三大測試結果輸入管道（`--junit-xml`、`--results-json`、`--result`）與最差結果優先律；② 左下角混合匯入 `reports/junit.xml` 與 `--result "TC-003=pass"` 之終端機實況；③ 右下角 `qa.status` 四種判定結果與自動轉換 Jira 為 `Ready for Release`。狀態變化：當所有 `TC-001..003` 皆為 `pass` 且無 Open Bug 時，`qa.status` 轉為 `"passed"`、`qa.tested_commit` 鎖定為 `f00baa1`，並自動通知 `release_manager` 進行發佈。

`verify` 模式的標準操作步驟如下：

1. **步驟一：執行自動化測試產生 JUnit XML 報告並收集手動測試結果**

- 執行 `pytest --junitxml=reports/junit.xml` 取得含 `TC-001`、`TC-002` 標籤的測試報告。
- 向 QA 測試員確認手動測試項目 `TC-003` 的實際觀察結果（例如 `pass`，並可選填搭配 `--tc-attach` 綁定截圖或錄影證據）。

2. **步驟二：執行 `jira_sync.py record-qa --mode verify` 匯入結果**

```
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . record-qa \
  --key "PROJ-101" \
  --mode verify \
  --commit "f00baa1" \
  --junit-xml "reports/junit.xml" \
  --result "TC-003=pass"
```

3. **步驟三：依驗證結果分流處理**

- 若輸出 `"qa_status": "passed"`：系統已自動將 AC/TC 驗證報表同步至 Jira Story（及 Qase Test Run 結案）、將狀態轉為 `Ready for Release` 並通知 `release_manager`，下一步即可執行 **`$team-release`**。
- 若輸出 `"qa_status": "failed"`：請立即進入第 8 章（情境 5）執行 `create-bug` 啟動缺陷修復閉環！

7.3 情境 4C（`team-qa` `report` 模式）：探索性缺陷與獨立線上 Bug 輕量通道

除了驗收既定測試計畫外，QA、PM 或客服常遇到兩種非預期缺陷場景，可隨時啟動 **`report` 模式**：

1. **場景 A — Story 探索性額外缺陷（不污染既有已通過之 `TC-001..N`）**：

- 當 `TC-001..003` 已全數通過，但 QA 在探索式點擊時發現不在原計畫內的版面破圖或邊界閃退時，執行 `create-bug --key PROJ-101` 且**省略** **`--tc-id`**。
- 系統會保留原 `TC-001..003` 的 `pass` 狀態不變，自動附加一筆探索性測試項 `TC-EXP-001`（標記 `fail`），並開立關聯 Jira `Bug` 單（及 Qase Defect）退回開發修復。

2. **場景 B — 無母單之獨立線上 / 客服報修 `Bug`（`--standalone` / `--adopt`）**：

- 當正式環境或用戶回報緊急問題（無對應開發中 Story），或客服已在 Jira 開好一張 `Bug` 單（如 `TEAM-888`）時，直接透過 `create-bug --standalone` 新建或 `--standalone --adopt --key TEAM-888` 納管：

```
# 直接納管客服已開立之既有 Jira Bug 單（不覆寫原報修描述）
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . create-bug \
  --standalone --adopt \
  --key "TEAM-888" \
  --title "Safari 匯出大檔偶發逾時" \
  --steps "1. 選取整年區間 2. 點擊匯出" \
  --expected "正常串流下載" \
  --actual "30 秒後斷線"
```

- **輕量直通閉環**：獨立 `Bug`（`issue_kind: "standalone_bug"`）**免走** `team-spec` **且不建立多餘 Jira** `Sub-task`，直接進入 `team-dev (implement) -> team-review -> team-qa (verify) -> team-release` 四步修復重測結案！

7.4 `jira_sync.py record-qa` 參數與防呆規格表

參數名稱	適用模式	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--inspect`	唯讀檢查	選填（布林旗標）	檢查目前專案之 `qa_test_backend` 是否已設定（`requires_qa_backend_choice`）與 Qase 憑證狀態	不修改任何檔案；供 AI 在首次執行 `record-qa` 前詢問使用者要選用 `jira-comment` 或 `qase`
`--qa-backend`	`plan` & `verify`	選填（`jira-comment` / `qase`）	設定並記憶專案測試案例後端（寫入 `team-config.json` 之 `qa_test_backend`）	設定一次後永久記憶，後續執行 `plan` 或 `verify` 自動沿用該後端
`--qase-project-code`	`plan` & `verify`	選填（字串）	指定 Qase 專案代號（如 `AP`，預設可同 Jira `project_key`）	寫入 `team-config.json` 之 `qase.project_code`
`--qase-token`	`plan` & `verify`	選填（字串）	設定 Qase API Token（`QASE_API_TOKEN`）	**只會寫入受** `.gitignore` **保護之** `.ai-workflow/credentials.json`（權限 `0600`），絕不寫入 `team-config.json`

參數名稱	適用模式	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--qa-owner` / `--to-assignee`	`plan` & `verify`	選填（信箱或姓名）	在多人 QA / Release 角色池中指定本次負責之 QA 或下一棒發佈負責人	自動匹配 `roles.<role>.members` 並以該成員身分同步與指派
`--key`	`plan` & `verify`	**必填**（字串）	Jira Story（或獨立 `Bug`）代號（如 `PROJ-101`）	讀寫 `.ai-workflow/active/<KEY>.json` 之 `qa` 區塊
`--mode`	`plan` & `verify`	**必填**（列舉）	指定執行模式：`plan` 或 `verify`	**QA Fast-Track**：`verify` 模式下若尚未執行過 `plan`（`test_cases` 為空），自動由 `AC-001..N` 1:1 衍生預設之 `TC-001..N`
`--tc`	`plan`	可重複指定	單行測試案例格式：`TC-001:AC-001:<type>:<Title>`（`<type>` 支援 `automated`、`external` 或 `manual`，`<Title>` 為**標題與預期結果**，完整保留標題內所有冒號）	**100% AC 覆蓋防呆**：若規劃的所有 `TC-*` 未完整覆蓋 Story 的每一條 `AC-*`，立即報錯退出
`--cases-json`	`plan`	選填（JSON 字串或檔案）	批次載入測試案例陣列（支援多重 AC 覆蓋 `ac_ids` 與 `notes`）	自動標記 `"recommended_by_ai": true` 與初始結果 `"not-executed"`
`--junit-xml`	`verify`	選填（檔案路徑）	解析 JUnit XML 報告中 `classname` 或 `name` 含 `TC-\d{3,}` 之 `<testcase>`	採**最差結果優先律**（`fail > blocked > not-executed > pass`），確保參數化測試任一失敗即標為 `fail`

參數名稱	適用模式	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--results-json`	`verify`	選填（JSON 字串或檔案）	傳入 `{"TC-001": "pass"}` 字典或 `[{"id": "TC-001", "result": "pass"}]` 陣列	**未知 TC 攔截**：若包含未規劃於 `qa.test_cases` 的 TC ID，立即報錯拒絕
`--result`	`verify`	可重複指定	單項結果格式：`TC-001=<status>[:<note>]` 或 `TC-001:<status>[:<note>]`（同時相容 `=` 與 `:` 分隔符及驗證備註，`<status>` 支援 `pass`、`fail`、`blocked`、`not-executed`）	自動正規化 TC ID 大寫並將選用備註寫入 `notes`；若傳入非上述 4 種合法狀態值，立即報錯攔截
`--tc-attach`	`verify`	可重複指定	綁定個別測試案例之媒體附件：`TC-002=path/to/shot.png`	當 `qase` 啟用時自動上傳至該筆 Qase Test Run Result，且後續 `create-bug` 自動繼承該附件清單
`--all-pass`	`verify`	選填（布林旗標）	**防假通過守衛（Anti-False-Pass）**：僅將尚未覆寫且 `execution_type == "automated"` 之本機自動化測試案例標記為 `pass`	`external`（外部工具/Staging）與 `manual`（人工測試）案例**絕不會**被 `--all-pass` 自動標為通過，必須透過 `--junit-xml`、`--results-json` 或 `--result` 提供真實結果，否則維持 `not-executed`（`qa_status: "incomplete"`）
`--commit`	`verify`	選填（字串）	本次測試驗證對應之 Git Commit SHA（預設讀取 `candidate_commit` 或 Git `HEAD`）	記錄於 `qa.tested_commit`，作為 Station 4 發佈閘門對帳依據

8. 情境 5：發現缺陷自動開立 Jira Bug 單與修復重測閉環（`create-bug` 閉環）

8.1 觸發時機與情境背景

在真實工程實務中，QA 驗證常會發現預期外的缺陷。假設在對 `PROJ-101`（Commit `f00baa1`）執行 `team-qa` `verify` 模式時，發現 `TC-002`（對應 `AC-002` 無權限角色應回傳 `HTTP 403`）實際卻回傳 `HTTP 200` 並洩漏 CSV 資料！

此時嚴禁手動口頭通知或帶病發佈，必須透過 `jira_sync.py create-bug` 啟動**五步自動化缺陷修復與重測閉環**。

8.2 五步缺陷修復閉環與視覺化實況詳解



圖 8-1：情境 5 測試失敗自動開立 Jira Bug 單、退回開發修復與重審重測完整閉環圖。用途：完整展示從 `TC-002` 測試失敗、`create-bug` 開單並退回 `In Progress`、開發者優先修復並以 `complete-task` 關單，到新 Commit `999beef` 重新通過 `team-review` 與 `team-qa verify` 的端到端閉環。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部五步自動化缺陷閉環流程圖；② 左下角執行 `create-bug` 自動建立 `PROJ-101-BUG-1`（含 `Blocks` 關聯）並通知開發者 Bob；③ 右下角開發者執行 `complete-task --task-id PROJ-101-BUG-1 --commit 999beef` 後，對新 Commit 重新完成審查與驗證。狀態變化：Story 狀態經歷 `In QA` → `In Progress`（修 Bug）→ `In QA`（重審通過）→ `Ready for Release`（重驗通過），且 `candidate_commit`、`reviewed_commit`、`tested_commit` 三者重新對齊於 `999beef`。

請依序執行以下五個步驟走完缺陷閉環：

1. **步驟一（QA 開單退回）：執行 `jira_sync.py create-bug` 建立關聯 Bug 單**

```
python3 skills/team-qa/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . create-bug \
  --key "PROJ-101" \
  --tc-id "TC-002" \
  --ac-id "AC-002" \
  --title "無權限角色呼叫匯出 API 回傳 200 而非 403" \
  --severity "blocker" \
  --steps "1. 以 viewer 登入 2. GET /api/v1/orders/export" \
  --expected "回傳 HTTP 403 Forbidden 且不回傳 CSV 內容" \
  --actual "回傳 HTTP 200 並下載完整訂單 CSV" \
  --attach "artifacts/tc-002-screenshot.png" \
  --commit "f00baa1"
```

- 此指令會自動：(1) 在 Jira 建立 `Bug` 單（如 `PROJ-101-BUG-1`）、建立 `Blocks` 連結指向 `PROJ-101`，並將 `--attach`（或先前 `record-qa --tc-attach` 綁定）的截圖 / 錄影 / Log 自動上傳掛載至 **Jira Bug 單附件區**（若 `qa_test_backend == "qase"`，亦同步上傳至 **Qase Test Run 結果與 Qase Defect**）；(2) 將 `TC-002` 標為 `fail` 且 `qa.status` 標為 `failed`；(3) 依 `TC-002 -> AC-002 -> TASK-###` 追蹤原實作開發者，將 Bug 單與 `PROJ-101` 指派給對應 `developer`（Bob）、狀態退回 `In Progress` 並發送繁體中文 `@Bob` 評論通知。

2. **步驟二（導航確認）：`team-next-step` 自動以最高優先級派工修 Bug**

- 此時若執行 `jira_sync.py status --key PROJ-101`，導航員會因偵測到 Open Bug（Priority 2）而明確阻斷發佈，並指派 `team-dev`（`implement` 模式）優先修復 `PROJ-101-BUG-1`。

3. **步驟三（開發修復打卡）：在 `team-dev`（`implement`）修復缺陷並執行 `complete-task`**

- 開發者 Bob 補上路由權限檢查與回歸測試，提交新 Commit `999beef`，並對 Bug 單號打卡：

```
python3 skills/team-dev/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . complete-task \
  --key "PROJ-101" \
  --task-id "PROJ-101-BUG-1" \
  --commit "999beef" \
  --files "src/api/orders.py,tests/test_api.py" \
  --test-result "pytest tests/test_api.py (6 passed in 0.21s)"
```

- 此動作會將 `PROJ-101-BUG-1` 標為 `completed`（在 Jira 轉為 `Done`），並將 `PROJ-101` 的 `candidate_commit` 更新為 `999beef`。

4. **步驟四（重新審查）：針對新 Commit `999beef` 執行 `team-review`**

- 由於 `candidate_commit`（`999beef`）已與先前的 `reviewed_commit`（`f00baa1`）不同，導航員會自動要求執行 `team-review` 審查該修復 Commit：

```
python3 skills/team-review/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . handoff \
  --key "PROJ-101" \
  --from-role reviewer \
  --to-role qa \
  --review-status "approved" \
  --commit "999beef" \
  --summary "已確認 PROJ-101-BUG-1 權限攔截修復與回歸測試通過"
```

5. **步驟五（重新驗證）：針對新 Commit `999beef` 執行 `team-qa`（`verify`）**

- QA 重新匯入測試結果並綁定 `--commit "999beef"`：

```
python3 skills/team-qa/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . record-qa \
  --key "PROJ-101" \
  --mode verify \
  --commit "999beef" \
  --result "TC-001=pass" \
  --result "TC-002=pass" \
  --result "TC-003=pass"
```

- 此時 `qa.status` 轉為 `passed`、`tested_commit` 更新為 `999beef`、Open Bug 數為 `0`，正式解鎖進入 Station 4 發佈階段！

8.3 `jira_sync.py create-bug` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	Story 模式必填（字串）	母單 Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）；若搭配 `--standalone --adopt` 則為既有獨立 `Bug` 單號	將新建之 Bug 寫入 `story.bugs`，或以 `standalone_bug` 納管既有獨立報修單（保留原報修描述不覆寫）

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--standalone` / `--adopt`	選填（布林旗標）	`report` 報修模式：建立或接手無母單之獨立線上 / 用戶報修 `Bug`	免走 `team-spec` 且不建立多餘 Jira `Sub-task`，直接走 `team-dev -> team-review -> team-qa -> team-release` 輕量閉環
`--tc-id`	選填（字串）	失敗之測試案例編號（如 `TC-002`）；若測試中發現非既有案例之額外問題可省略	省略時自動新增 `TC-EXP-001`（預設 `manual`）且**不污染既有已通過之 `TC-001..N`**
`--attach`	可重複指定	失敗截圖、螢幕錄影（`.webm` / `.mp4`）或診斷日誌路徑	驗收檔案安全後自動上傳至 Jira `Bug` 附件；若後端為 `qase` 同步上傳並建立 Qase Defect
`--ac-id`	選填（字串）	受影響之驗收條件編號（如 `AC-002`）	寫入 Bug 描述以維持 `BUG -> TC -> AC` 三層雙向追溯
`--title`	**必填**（字串）	簡明缺陷標題	在 Jira 建立標題為 `[<STORY-KEY>][<TC-ID>] <Title>` 之 `Bug` Issue
`--severity`	選填（預設 `major`）	嚴重度：`blocker`、`major`、`minor`	記錄於 Bug 單描述與本地 JSON
`--steps`	**必填**（字串）	具體重現步驟（Reproduction Steps）	寫入 Jira Bug 描述之 `### Reproduction Steps`
`--expected`	**必填**（字串）	預期正確行為（Expected Result）	寫入 Jira Bug 描述之 `### Expected Result`
`--actual`	**必填**（字串）	實際觀察到的錯誤行為（Actual Result）	寫入 Jira Bug 描述之 `### Actual Result`
`--commit`	選填（字串）	發現缺陷時的受測 Commit SHA（預設讀取 `candidate_commit`）	記錄於 `reported_commit`，並自動觸發 `qa -> developer` 退回交接（Story 轉為 `In Progress`）

9. 情境 6：上線發佈與清除本地暫存鷹架（`team-release`）

9.1 觸發時機與情境背景

當 `PROJ-101` 完成所有開發子任務、通過三軸程式碼審查與 QA 測試驗證，且所有缺陷皆已修復關閉時，由發佈管理員（`release_manager`）執行 **Station 4：`team-release`**。

`team-release` 的核心使命是執行**五大發佈準備度閘門（5 Deterministic Release Gates）**與 **Commit SHA 三方對帳**，確認萬無一失後將最終發佈摘要寫入 Jira Story、將 Story 狀態轉為 `Done`，並**自動刪除本地暫存檔** `.ai-workflow/active/PROJ-101.json`，確保 Git 儲存庫與工作區 100% 乾淨。

9.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 9-1：情境 6 執行 team-release （ jira_sync.py close-story ）之五大發佈閘門檢查、攔截範例與成功結案清除暫存檔實況圖。用途：展示 close-story 如何強制把關五大閘門與 Commit SHA 對齊，並在通過後自動將 Jira Story 轉為 Done 及刪除本地 Active JSON。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部五大強制發佈準備度閘門規格表；② 左下角當 Commit 漂移或閘門未過時的 blocked: true 與 unmet_gates 攔截輸出；③ 右下角五閘門全數通過後將 Jira Story 轉為 Done 並回傳 active_file_removed: true 。狀態變化：Jira Story 狀態由 Ready for Release 轉為最終態 Done ，且 .ai-workflow/active/PROJ-101.json 從本地磁碟永久移除。

請依序執行以下四步驟完成功能發佈與結案：

1. **步驟一：執行發佈前對帳檢查**

- 確認五大閘門皆已滿足，且預計發佈之 --commit （如 999beef ）與 review.reviewed_commit 及 qa.tested_commit 完全一致。
- 若功能開發期間有更新全系統常駐活資產（ AGENTS.md 、 docs/shared/engineering-standards.md 、 docs/shared/glossary.md 、 docs/shared/adr/ ），確認其已同步更新。

2. **步驟二：依變更規模同步 HTML 常駐手冊（ docs/manuals/<manual-name>/ ）**

- 依需求規模分流處理：
- **零到一新專案 / 首版手冊**：先詢問使用者提供 <manual-name> ，建立獨立目錄 docs/manuals/<manual-name>/<manual-name>.html （搭配相對路徑 ./screenshots/ 與

`./diagrams/`，僅產出深色側欄導覽 HTML），並執行三層源碼對帳、四道真實截圖品質閘門與反空殼規格表驗收（純後端無 UI 專案則產出同版型之 API 路由與狀態機 HTML 手冊）。
- **新增大塊需求**：確認既有 `docs/manuals/*/` 目錄後，詢問要增量更新既有手冊或新建獨立目錄，僅補拍受影響畫面並局部更新對應章節、目錄與附錄對帳表。
- **局部小需求 / 問題修復**：小需求僅在既有說明或截圖失真時局部替換；一般 Bug 修復與內部重構預設略過（零手冊改動）。

3. **步驟三：執行 `jira_sync.py close-story` 完成結案與暫存清除**

- 明確傳入通過審查與測試之 `--commit`（如 `999beef`），確保更新 `docs/manuals/` 後仍與審查及 QA 錨點一致：

```
python3 skills/team-release/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . close-story \
  --key "PROJ-101" \
  --version "v1.3.0" \
  --commit "999beef" \
  --notes "完成 CSV 匯出並同步更新 docs/manuals/order-guide/"
```

4. **步驟四：產出最終交付報告**

- 向團隊回報 Jira Story `PROJ-101` 已轉為 `Done`、發佈版本號 `v1.3.0`、驗證通過之 Commit SHA `999beef`、累計驗證之 AC / Sub-task / TC 數量、HTML 手冊同步狀態（`docs/manuals/<manual-name>/<manual-name>.html` 新建 / 增量更新 / 略過），並確認 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 已自動清除。

9.3 `jira_sync.py close-story` 參數與五大發佈閘門規格表

類別	參數或閘門名稱	必填 / 驗證規則	失敗阻斷行為與狀態影響
CLI 旗標	`--key`	**必填**（字串）	目標 Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）
CLI 旗標	`--version`	選填（預設 `v1.0.0`）	發佈版本號或 Git Tag（如 `v1.3.0`；未傳時自動預設為 `v1.0.0`）

類別	參數或閘門名稱	必填 / 驗證規則	失敗阻斷行為與狀態影響
CLI 旗標	`--commit`	選填（自動讀取 `candidate_commit` 或 Git `HEAD`）	預計發佈之候選 Git Commit SHA（如 `999beef`）
CLI 旗標	`--notes`	選填（字串）	發佈摘要說明（包含交付範圍、遷移/回滾說明與殘餘風險）
Gate 1	**規格核准閘門**	`story.spec_status == "approved"`	若未核准，列入 `unmet_gates` 並拒絕結案（exit code 1）
Gate 2	**子任務完成閘門**	`tasks` 非空，且所有 `TASK-*` 之 `status == "completed"`	若無子任務或有未完成子任務，列出未完成 ID 並阻斷結案
Gate 3	**審查與 Commit 對齊閘門**	`review.status == "approved"` 且 `review.reviewed_commit == --commit`	若未通過審查或 `--commit` 與審查 Commit 不一致，阻斷結案並要求重審
Gate 4	**QA 驗證與 Commit 對齊閘門**	`qa.status == "passed"`、`qa.tested_commit == --commit`、100% AC 覆蓋且無非 `pass` 之 TC	若未通過驗證、漏測 AC 或 `--commit` 與受測 Commit 不一致，阻斷結案
Gate 5	**零開放缺陷閘門**	`bugs` 中無任何未完成（`status not in ("completed", "closed")`）之 Bug	若仍有未關閉之 `BUG-*`，列出缺陷單號並阻斷結案

10. 情境 7：迷路、中斷或交接時隨時用導航員查詢下一步（`team-next-step`）

10.1 觸發時機與情境背景

在日常開發中，工程師常會遇到以下情境：

- 剛 `git clone` 專案、切換分支或接手同事的 Story，本地還沒有憑證或狀態檔，不確定目前停在哪一站？
- 團隊成員剛在 Jira 網頁端手動新建了 Story、補建了 `Sub-task`、關聯了線上 `Bug` 或修改了經辦人，希望本地自動感知對齊？
- 同時進行多個 Story（如 `PROJ-101` 與 `PROJ-205`），或剛補了一個新 Commit，想知道是否需要重新 Review / QA？

此時只需呼叫導航員 **`$team-next-step`**（底層執行 `jira_sync.py status`，或搭配 `jira_sync.py pull` 主動融合網頁端變更），即可自動完成遠端 JQL 探索與雙向對帳，獲得精確的下一步指令與負責人員建議。

10.2 11 級路由決策樹與雙模式架構實況詳解



圖 10-1：情境 7 導航員（`team-next-step` / `jira_sync.py status`）11 級優先序路由表、五段式回覆結構與情境 8 連線/離線雙模式架構圖。用途：說明 `team-next-step` 如何依 11 級嚴格優先序判斷唯一具體下一步，以及 `jira_sync.py` 如何在 Live Jira REST API v3 模式與 Offline 離線模式間運作。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側 P0 至 P10 共 11 級優先序路由決策表與多 Story 歧義防猜測機制；② 中間導航員固定輸出的五段式中文結構與 `status --fetch-remote` 指令；③ 右側 Live 連線模式與 Offline 離線模式對照表及安全防護機制。狀態變化：`status` 預設自動執行遠端 JQL 探索與唯讀/對帳檢查，絕不擅自推進工作站狀態。

導航員（`team-next-step`）的操作步驟如下：

1. **步驟一：執行 `jira_sync.py status`（或 `pull`）檢查全局或指定 Story 狀態**

```
# 自動探索進行中的 Story 並與遠端 Jira 雙向對帳
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . status

# 指定查詢特定 Jira Story（或用 pull 融合網頁端變更）
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . status \
  --key "PROJ-101" \
  --fetch-remote
```

2. **步驟二：檢視導航員固定輸出的五段式中文報告**

- **1. 目前狀態 (Current State)**：Story（或獨立 `Bug`）代號、目前所在工作站、協作者憑證狀態（`requires_member_auth`）與進度/阻斷原因。
- **2. 判斷依據 (Evidence)**：引用 `spec_status`、`tasks`、`review.status`、`qa.status`、`bugs`、Jira 網頁端對帳結果與 Commit SHA 對齊證據。
- **3. 下一步行動 (Next Action)**：推薦之技能名稱、模式與負責角色/人員（並標註屬於同人自動整併或跨人通知）。
- **4. 執行指令 / Prompt (Ready-to-Use Input)**：可直接複製貼上的提示詞或 CLI 指令。
- **5. 完成條件 (Done When)**：完成該步驟後在 Jira 與本地 JSON 的可觀測變化。

10.3 `jira_sync.py status` / `pull` 參數與路由優先序規格表

優先級 / 參數	觀測狀態條件或參數用法	推薦技能（`recommended_skill`）	推薦模式（`recommended_mode`）	負責角色（`responsible_role`）
`--key`	（選填參數）指定要查詢之 Jira Story 或獨立 `Bug` 代號；若本地無 `<KEY>.json`，自動從主 Git Worktree 或遠端 Jira 無損回填（Auto-Hydrate）	依該單據狀態決定	依該單據狀態決定	依該單據狀態決定
`--fetch-remote` / `pull`	在 Live 模式下主動呼叫 Jira REST API v3（含 `POST /rest/api/3/search/jql` 探索新單）並執行 `reconcile_story_with_jira()` 融合網頁端人工新增/改狀態之 `Sub-task`、關聯 `Bug`、Assignee 與描述 `AC-##`	附加於對帳結果欄位	—	—

優先級 / 參數	觀測狀態條件或參數用法	推薦技能（recommended_skill）	推薦模式（recommended_mode）	負責角色（responsible_role）
協作者憑證攔截	team-config.json 已設定 jira_base_url，但本機尚無 .ai-workflow/credentials.json（requires_member_auth: true）	team-init	auth	新加入之協作者（顯示 claimed_roles 與 unclaimed_roles）
多工歧義防呆	未傳 --key 且 .ai-workflow/active/ 下存在 > 1 個進行中單據	回傳 ambiguous: true 與 active_stories 清單	嚴禁依檔案修改時間盲猜，強制請使用者選擇	—
Priority 0	.ai-workflow/team-config.json 不存在（initialized: false）	team-init	init	tech_lead / pm
Priority 1	尚無 Active Story，或 spec_status != "approved"（獨立 Bug 免走此站）	team-spec	one-pass / draft	pm
Priority 2	存在任何未關閉之缺陷（bugs 中 status not in ("completed", "closed")，或未打卡之 standalone_bug）	team-dev	implement	developer
Priority 3	spec_status == "approved"，但 tasks 為空陣列 []	team-dev（附註 team-qa plan 可平行；自動輸出 dev_fast_track_allowed 標示是否允許快車道）	plan	developer

優先級 / 參數	觀測狀態條件或參數用法	推薦技能（recommended_skill）	推薦模式（recommended_mode）	負責角色（responsible_role）
Priority 4	存在未完成之子任務（tasks 中 status != "completed"）	team-dev（自動選出依賴已滿足之首個 next_task_id）	implement	developer
Priority 5	review.status == "changes-requested"（且有阻斷問題或尚未提交新 Commit）	team-dev	implement	developer
Priority 6	子任務全完成，但 review.status != "approved" 或 reviewed_commit != candidate_commit	team-review	null	reviewer / independent_reviewer
Priority 7	Review 已通過，但 qa.test_cases 為空或有未覆蓋之 AC-*	team-qa	plan	qa
Priority 8	Review 已通過且 TC 已規劃，但 qa.status != "passed" 或 tested_commit != candidate_commit	team-qa（自動輸出 pending_automated_tcs、pending_external_tcs、pending_manual_tcs 待驗清單）	verify	qa
Priority 9	五大閘門全數滿足、0 Open Bugs 且三個 Commit SHA 完全對齊	team-release	null	release_manager
Priority 10	Jira Story（或獨立 Bug）已轉為 Done 且本地 Active JSON 已刪除	無後續動作（已完成結案）	—	—

11. 情境 8：離線模式 vs 真實 Jira / Qase 連線模式與自我驗證

11.1 雙模式與角色憑證解析機制（Live Mode vs Offline Mode）

`scripts/jira_sync.py` 僅使用 Python 3 標準函式庫（零第三方套件依賴），內建 `JiraClient` 與 `QaseClient` 支援兩種執行模式：

1. **真實 Jira REST API v3（及選用 Qase API v1）連線模式（Live Mode）**：

- **啟動條件**：`team-config.json`（或環境變數 `JIRA_BASE_URL`）已設定 Jira 網址，且本機 `.ai-workflow/credentials.json`（權限 `0600`）或環境變數中具備有效認證憑證，同時未傳入 `--offline`。
- **多角色 / 多成員憑證自動切換**：各工作站指令（`sync-story` 對應 `pm`、`create-subtasks` / `complete-task` 對應 `developer`、`handoff` 對應 `reviewer`、`record-qa` / `create-bug` 對應 `qa`、`close-story` 對應 `release_manager`）會優先解析執行者於 `credentials.json` 中的專屬 Token（`member_credentials` / `role_credentials`，或環境變數 `JIRA_API_TOKEN_<ROLE>`），無專屬設定時回退使用預設 `JIRA_EMAIL` + `JIRA_API_TOKEN`：

```
# 日常開發由 team-init / auth 自動寫入 credentials.json
# CI/CD 環境亦可透過環境變數覆寫：
export JIRA_BASE_URL="https://your-org.atlassian.net"
export JIRA_EMAIL="alice@team.io"
export JIRA_API_TOKEN="ATATT3xFfGF0..."
```

- **協作者未綁定憑證防誤入離線保護**：若 `team-config.json` 已設定 `jira_base_url`，但新成員 `git clone` 後尚未建立本機 `credentials.json`，寫入型指令**絕不會靜默退化為離線模式**，而是明確提示執行 `jira_sync.py auth` 綁定個人憑證。

2. **本地 / 離線模式（Offline Mode）**：

- **啟動條件**：專案 `team-config.json` 之 `jira_base_url` 為空（純本地專案），或在執行 `jira_sync.py` 時明確傳入全域旗標 `--offline`。
- **執行行為**：100% 在本地確定性更新 `.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json`，並為子任務與 Bug 產生確定性本地代號（如 `PROJ-101-SUB-1`、`PROJ-101-BUG-1`），適合無外網沙盒、CI 測試與教育訓練演練。

11.2 Jira REST API v3 / Qase API v1 端點映射與自檢工具

下表列出 Live 模式下實際呼叫之遠端 API 端點與儲存庫內建的自動化驗證工具：

類別	端點路徑或腳本名稱	HTTP 方法 / 執行指令	觸發子命令與用途說明	認證與安全機制
Jira API	`/rest/api/3/myself`	`GET`	`init`、`auth` 驗證個人/角色 Token 有效性，並自動帶入真實 `displayName` 與 `accountId`	HTTP Basic Auth；Token 僅存於 `credentials.json`（`0600`）
Jira API	`/rest/api/3/search/jql`	`POST`	`status`、`pull` 自動探索專案下所有尚未 `Done` 之進行中 Story	即使本地已有部分 Active JSON 仍會持續探索新單
Jira API	`/rest/api/3/issue`	`POST`	`sync-story`（建立 `Story`）、`create-subtasks`（建立 `Sub-task`，400 時自動重試 `Subtask` / **子任務**）、`create-bug`（建立 `Bug`）	原生 ADF v1 `heading`、`bulletList`、`table` 富文本轉換
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}`	`PUT` / `GET`	`sync-story` 更新標題與描述（含 `last_synced_description_hash` 人工修改漂移防護）、`reconcile_story_with_jira` 雙向對帳	URL Path 自動經 `urllib.parse.quote` 編碼
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}/properties/ai_workflow_state`	`PUT` / `GET` / `DELETE`	將結構化工作流狀態存入隱藏 Issue Property（避免污染人類閱讀之描述區），結案時清除或標記完成	支援跨機與跨 Git Worktree 依 `updated_at` 無損同步

類別	端點路徑或腳本名稱	HTTP 方法 / 執行指令	觸發子命令與用途說明	認證與安全機制
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}/comment`	`POST`	各工作站同步繁體中文結構化評論與角色署名；跨人交接時自動注入 ADF `mention` 節點	支援 `mention_account_id` 與 `mention_name`
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}/transitions` & `/assignee`	`GET` / `POST` / `PUT`	查詢可用 Transition 轉換狀態，並於各站自動指派 Story、`Sub-task` 與 `Bug` 經辦人	遠端無對應狀態名稱時安全回傳 `warning` 不崩潰
Jira API	`/rest/api/3/issueLink` & `/issue/{key}/attachments`	`POST`	`create-bug` 建立 `Blocks` 關聯，並以 `multipart/form-data`（`X-Atlassian-Token: no-check`）上傳截圖/錄影/日誌附件	內建檔案存在、大小與路徑檢查
Qase API	`https://api.qase.io/v1/*`（`suite`, `case`, `run`, `result`, `attachment`, `defect`）	`GET` / `POST` / `PATCH`	當 `qa_test_backend == "qase"` 時，自動同步測試套件、案例、執行輪次、附件與 Qase Defect（`complete-task` 時自動結案）	`Token` Header 認證（`qase_api_token` 僅存於 `credentials.json`）
自檢工具	`tools/check_shared.sh`	`bash tools/check_shared.sh`	驗證全部 8 個工作流技能目錄下的 `scripts/jira_sync.py` 與 `references/common-workflow-governance.md` 是否 100% SHA256 一致	任何一個技能副本發生漂移（Drift）立即回傳 exit code 1

類別	端點路徑或腳本名稱	HTTP 方法 / 執行指令	觸發子命令與用途說明	認證與安全機制
測試套件	`tools/test_workflow.py`	`python3 tools/test_workflow.py`	執行 **18 項**端到端生命週期測試與本地 Mock Jira REST API v3 + Mock Qase API v1 整合測試	涵蓋初始化、漸進認領、多人角色池、雙向對帳、雙軌深挖、三層 QA、Qase/媒體附件、`report` 獨立 Bug 與結案全流程

---

12. 常見問題、失敗場景與故障排查指南（Troubleshooting）

當團隊在操作過程中遇到 CLI 報錯或流程阻斷時，請對照下表依「症狀 → 根因 → 具體解決步驟」快速排除：

編號	常見錯誤訊息或異常症狀	根本原因（Root Cause）	具體解決步驟（Resolution）
T-01	`ERROR: ... rule violated — at most 3 material questions/decisions are allowed`（**抓大放小**單趟上限攔截）	對全新 Story 直接單趟執行 `sync-story --status approved` 時傳入了超過 3 個 `--material-decision`。	小需求請將常規工程/UX 細節移至 `--auto-decision`；若為中大型複雜需求，請改走多輪 `--status draft` 深挖軌（每輪最多 5 題，跨輪次自動累加）確認完畢後再設為 `approved`。
T-02	`ERROR: Cannot mark spec 'approved' without at least one testable AC (AC-001..N).`	執行 `sync-story --status approved` 時未提供任何 `--ac`，或既有 Active JSON 中 `acceptance_criteria` 為空。	至少補充 1 條可測試之 `--ac "AC-001:..."` 後再執行 `--status approved`。

編號	常見錯誤訊息或異常症狀	根本原因（Root Cause）	具體解決步驟（Resolution）
T-03	`ERROR: Task dependency cycle detected in create-subtasks.`	`create-subtasks` 傳入之 `depends_on` 存在循環依賴（如 `TASK-001` 依賴 `TASK-002`，而 `TASK-002` 又依賴 `TASK-001`）。	檢查並修正 `--tasks-json` 中各任務的 `depends_on` 陣列，確保任務依賴關係為有向無環圖（DAG）。
T-04	`ERROR: Cannot complete task 'TASK-002' before its dependencies are completed: TASK-001.`	嘗試對 `TASK-002` 執行 `complete-task`，但其前置依賴任務 `TASK-001` 狀態仍為 `pending`。	先實作並驗證 `TASK-001`，執行 `complete-task --task-id TASK-001` 後，再打卡 `TASK-002`。
T-05	`ERROR: Cannot set --review-status approved while open blocker/major findings exist.`	執行 `handoff --review-status approved` 時，`--findings-json` 內仍包含 `severity` 為 `blocker` 或 `major` 且 `status` 為 `open` 的問題。	若確實存在重大問題，應改用 `--review-status changes-requested` 退回開發修復；若問題已修復，請透過 `complete-task --task-id REV-001` 將該問題標記完成。
T-06	`ERROR: Planned test cases do not cover Story AC(s): AC-003.`	執行 `record-qa --mode plan` 時，所提供的 `TC-*` 案例未涵蓋 Story 中定義的所有 `AC-*`。	新增對應 `AC-003` 的測試案例（例如 `--tc "TC-003:AC-003:automated:..."`），確保 100% AC 覆蓋率。
T-07	`close-story` 報錯 `blocked: true`，且 `unmet_gates` 顯示 `Candidate commit 'X' does not match reviewed commit 'Y'`	在 `team-review` 或 `team-qa` 通過後，開發者又提交了新的程式碼 Commit（更新了 `candidate_commit`），導致 Commit 漂移。	**嚴禁手動刪除 Active JSON**！針對最新程式碼 Commit `X` 重新執行 `team-review` 與 `team-qa`（`verify`）；若僅因 Station 4 更新 `docs/manuals/` 產生文件 Commit，於 `close-story --commit` 傳入原 `candidate_commit` 錨點即可。

編號	常見錯誤訊息或異常症狀	根本原因（Root Cause）	具體解決步驟（Resolution）
T-08	`status` 回傳 `"ambiguous": true` 與多個 Story 代號（如 `PROJ-101, PROJ-205`）	`.ai-workflow/active/` 目錄下同時有多個進行中的單據，且呼叫 `status` 時未指定 `--key`。	詢問使用者本次要操作哪一張單據，並在指令加上 `--key PROJ-101`。
T-09	`Jira API POST /rest/api/3/... failed with HTTP 401 / 403`	`credentials.json` 或環境變數中之 Jira Email / API Token 過期，或該帳號無目標 Jira 專案權限。	於 Atlassian 帳號設定重新產生 API Token 並執行 `jira_sync.py auth` 更新本機憑證；若暫時無須連線 Jira，可加上 `--offline` 切換離線模式。
T-10	`requires_member_auth: true`（協作者剛 `git clone` 專案無法執行寫入指令）	`team-config.json` 已啟用連線模式，但本機尚未建立 `.ai-workflow/credentials.json`。	對 AI 說「請幫我綁定我的角色與 Jira 憑證」（底層執行 `jira_sync.py auth --role <roles> --jira-email ... --jira-token ...`），即可安全寫入本機 `credentials.json` 並加入角色池。
T-11	`sync-story` 攔截提示 `remote_description_modified`（遠端描述漂移保護）	PM 或成員曾在 Jira 網頁端直接手動編輯了 Story 描述文字，系統阻止本地舊草稿覆蓋人工修改。	先檢視遠端差異（新增之 `AC-###` 已自動匯入）；確認吸收遠端修改時加上 `--accept-remote-description`，確認以本地版本覆寫時加上 `--force-overwrite`。

13. 附錄

13.1 附錄 A：全系統技能、CLI 子命令與狀態轉換完整對帳表

本表彙整 `scripts/jira_sync.py` 全部 2 個全域旗標、13 個子命令以及隨附系統編排技能之完整語法對帳（預設語言 `"language": "zh-TW"`，所有 Jira 評論、Story/Sub-task/Bug 描述預設皆以繁體中文輸出，技術代號維持標準 ASCII）：

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
Global 全域旗標	全部 8 個工作流技能	`--repo-root <PATH>`（預設 `.`）、`--offline`（強制離線模式）	環境變數或 `.ai-workflow/credentials.json`	控制工作目錄與 `JiraClient` / `QaseClient` 連線或離線模式
`init`	`team-init` (Init)	`--inspect`, `-i`, `--auth-only`, `--role`, `--specialty`, `--language`, `--name`, `--project-key`, `--jira-url`, `--jira-email`, `--jira-token`, `--roles-json`, `--role-tokens-json`, `--status-mapping-json`, `--issue-type-mapping-json`, `--qa-backend`, `--qase-*`, `--agents-md`, `--standards-md`	既有 `AGENTS.md`、既有 `.gitignore` 與 `team-config.json`	`.ai-workflow/team-config.json`（含 1 對多角色池 `members` 與預設 `zh-TW`）、`credentials.json`、`.ai-workflow/bin/jira_sync.py`、`.gitignore`、`docs/shared/engineering-standards.md`、`AGENTS.md`

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
`auth`	`team-init`（`auth` 協作者認領）	`--inspect`、`-i`、`--role`、`--specialty`、`--replace-role`、`--name`、`--jira-email`、`--jira-token`、`--role-tokens-json`、`--qase-token`	`team-config.json`、`credentials.json`	將協作者非破壞性追加至 `team-config.json` 角色池（`members`），並將個人 Token 安全寫入本機 `credentials.json`（`member_credentials`）
`status`	`team-next-step`（Router）	`--key`、`--fetch-remote`	`team-config.json`、`.ai-workflow/active/*.json`、`engineering-standards.md`	自動與遠端 Jira 雙向對帳（含新建 Story JQL 探索、人工新增/改狀態之 Sub-task 與 Bug 同步）並推薦下一步
`sprint-status`	`team-plan`（`status`）	`--board-id`	`team-config.json`、Jira Scrum Board	唯讀列出 Board 的 Future / Active Sprint、成員數量與排除資訊，不修改 Sprint 或 Story
`sprint-plan`	`team-plan`（`epic` / `sprint` / `commit`）	`--board-id`、`--sprint-id`、`--epic-key`、`--jql`、`--issue-key`、`--name`、`--goal`、`--start-date`、`--end-date`、`--apply`	`team-config.json`、Jira Backlog / Sprint	先產生 `dry_run: true` 預覽；確認後建立或更新 Sprint，並以最多 50 張單為一批移動選定 Story / Task / Bug

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
`pull`	`team-next-step` (雙向對帳)	`--key`	`team-config.json`, `active/*.json`, 遠端 Jira Issues	主動拉取並融合 Jira 網頁端人工新增/修改之 Story、Sub-task、連結 Bug、Assignee 與描述 `AC-###` (含描述覆寫防護 `remote_description_modified`)
`sync-story`	`team-spec` (Station 1)	`--key`, `--title`, `--scope-in`, `--scope-out`, `--has-ui`, `--no-ui`, `--has-api`, `--no-api`, `--has-data`, `--no-data`, `--risk-level`, `--ac`, `--replace-acs`, `--design-summary`, `--ui-spec`, `--api-spec`, `--auto-decision`, `--material-decision`, `--spec-json`, `--status`, `--approved-by`, `--to-assignee`, `--accept-remote-description`, `--force-overwrite`, `--create`	`team-config.json`, 既有 `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json`, Jira `Story` (`draft` 自動指派 `pm`、`approved` 自動交接指派 `developer`，並保護網頁端人工描述變更)
`create-subtasks`	`team-dev` (`plan`, Station 2)	`--key`, `--tasks-json`, `--task`, `--assignee`, `--task-assignee`, `--proceed-at-risk`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json` (`tasks`), 建立 Jira `Sub-task` 並依專長/指定自動指派各子任務經辦人 (Assignee)

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
`complete-task`	`team-dev` (`implement`, Station 2)	`--key`, `--task-id`, `--commit`, `--files`, `--test-result`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json`（支援多 ID、Dev Fast-Track、獨立 `Bug` 與 Git 自動偵測）, Jira `Sub-task` / `Bug` 繁體中文打卡並同步關閉 Qase Defect
`handoff`	`team-review` (Station 3a)	`--key`, `--from-role`, `--to-role`, `--to-assignee`, `--review-status`, `--commit`, `--summary`, `--findings-json`, `--target-status`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json`（多人 `reviewer` 自動避開作者選取同儕審查）, Jira 狀態轉換、Assignee 指派與繁體中文 `@mention` 評論
`record-qa`	`team-qa` (`plan` / `verify`, Station 3b)	`--inspect`, `--key`, `--mode`, `--qa-owner`, `--to-assignee`, `--qa-backend`, `--qase-*`, `--cases-json`, `--tc`, `--junit-xml`, `--results-json`, `--result`, `--tc-attach`, `--all-pass`, `--commit`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`, JUnit XML / JSON 報告	`.ai-workflow/active/<KEY>.json` (`qa`, `handoffs`), Jira 繁體中文測試計畫評論 / Qase 同步（含媒體附件與獨立報修驗證）與 `Ready for Release` 交接

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
`create-bug`	`team-qa`（`verify` / `report`，Station 3b）	`--key`, `--standalone`, `--adopt`, `--tc-id`, `--execution-type`, `--qa-backend`, `--ac-id`, `--to-assignee`, `--title`, `--severity`, `--steps`, `--expected`, `--actual`, `--attach`, `--commit`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	支援計畫內失敗、探索性額外問題（`TC-EXP-###`）與獨立線上報修單（`standalone_bug`），同步上傳 Jira 附件與 Qase Defect 並指派 `developer`
`close-story`	`team-release`（Station 4）	`--key`, `--version`, `--commit`, `--notes`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	先執行 Jira 雙向對帳再驗證五大發佈閘門、按規模同步 `docs/manuals/<name>/` HTML 手冊、發佈繁體中文結案摘要、轉 `Done` 並**刪除** `.ai-workflow/active/<KEY>.json`
系統編排技能	`skills/system/run-workflow`	`run_workflow` 工具（`Script` / `ScriptPath`、`Args`、`Description`）	Python 動態編排腳本	透過 `agent`、`parallel`、`pipeline`、`phase`、`trajectory` 編排多代理平行展開與分階段匯總任務

13.2 附錄 B：視覺圖表與截圖資產驗收清單

本手冊共包含 12 張高解析度（`1440x900`）標註視覺圖表，皆存放於 `docs/screenshots/`，並已通過多模態視覺實看驗收、檔案大小檢查（皆 `> 270 KB`）與 SHA256 唯一性檢查：

圖表編號	檔案名稱（docs/screenshots/）	對應章節與情境	標註框數量（--box）	驗證狀態（多模態實看 & SHA256 唯一）
圖 2-1	01-architecture-asset-boundary.png	2.1 規劃層 + 四站八技能全景架構與資產邊界	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 2-2	02-state-machine-and-roles.png	2.2 Jira 狀態轉換機與多角色智慧交接	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 3-1	03-scenario0-team-init.png	第 3 章 情境 0：team-init 專案初始化	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 4-1	04-scenario1-team-spec.png	第 4 章 情境 1：team-spec 規格與抓大放小	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 5-1	05-scenario2-team-dev-plan.png	5.1 情境 2A：team-dev（plan 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 5-2	06-scenario2-team-dev-implement.png	5.3 情境 2B：team-dev（implement 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 6-1	07-scenario3-team-review.png	第 6 章 情境 3：team-review 三軸審查與交接	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 7-1	08-scenario4-team-qa-plan.png	7.1 情境 4A：team-qa（plan 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 7-2	09-scenario4-team-qa-verify.png	7.2 情境 4B：team-qa（verify 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 8-1	10-scenario5-bug-loop.png	第 8 章 情境 5：create-bug 缺陷修復閉環	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）

圖表編號	檔案名稱（`docs/screenshots/`）	對應章節與情境	標註框數量（`--box`）	驗證狀態（多模態實看 & SHA256 唯一）
圖 9-1	`11-scenario6-team-release.png`	第 9 章 情境 6：`team-release` 發佈與清除暫存	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 10-1	`12-scenario7-and-8-router-and-modes.png`	第 10 & 11 章 情境 7 & 8：導航員與雙模式	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）

13.3 附錄 C：核心術語表（Glossary）

術語名稱	英文對照 / 識別碼	定義說明
第一性原理資產邊界	First-Principles Asset Boundary	將單一功能生命週期資產（歸屬 Jira/Qase + 本地暫存 Active JSON）與全系統常駐活資產（歸屬 Git）嚴格分離之架構原則。
抓大放小	Focus on Material Risks, Auto-Default Minor Details	AI 自動依工程標準決定常規細節並列出 `auto_decisions` 清單；小需求單趟最多問 3 題關鍵決策，複雜大需求走多輪 `draft` 深挖（每輪 3 至 5 題）。
本地暫存鷹架	`.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json`	開發期間存放於本地且被 `.gitignore` 忽略之機器可讀狀態檔（同步備份於 Jira 隱藏屬性 `ai_workflow_state`），於 `close-story` 結案時自動刪除。
1 對多多人角色池	`roles.<role>.members`	允許單一角色（如 `developer`、`reviewer`、`qa`）配置多位成員與專長標籤（`specialty`），支援子任務專長自動指派與同儕交叉審查。

術語名稱	英文對照 / 識別碼	定義說明
雙向對帳與描述防護	`reconcile_story_with_jira`	各站執行前自動將 Jira 網頁端人工新增/修改之 `Sub-task`、關聯 `Bug`、Assignee 與描述 `AC-###` 融合回本地，並防止意外覆寫人工描述變更。
同人自動整併	`auto-consolidated`	當相鄰兩工作站負責人為同一人時，自動省略自我 `@mention` 通知並連貫推進下一站（若已設定 `jira_account_id` 仍確保單據不留空為 Unassigned）。
跨人通知交接	`jira-notification`	當相鄰兩工作站負責人為不同人時，自動轉換 Jira 狀態、重新指派 Assignee 並發佈含 `@mention` 評論之交接模式。
AI 自審透明標記	`self_reviewed_with_ai: true`	當團隊無其他同儕審查員且未配置獨立審查員時，在審查紀錄與 Jira 評論中自動揭露由 AI 輔助完成三軸自審之稽核標記。
候選版本錨點	`candidate_commit`	開發者透過 `complete-task` 最新打卡之 Git Commit SHA；發佈前必須與 `review.reviewed_commit` 及 `qa.tested_commit` 完全一致。
HTML 常駐產品手冊	`docs/manuals/<manual-name>/<manual-name>.html`	由 `team-release` 按需求規模新建或增量維護之深色側欄單檔 HTML 產品/API 手冊（含相對路徑 `./screenshots/` 與 `./diagrams/`）。
最差結果優先律	Worst-Outcome Precedence	`parse_junit_xml_results()` 解析同一 `TC-###` 多筆測試結果時，依 `fail > blocked > not-executed > pass` 決定最終結果之安全規則。

13.4 交付前品質檢查清單（Quality Checklist）

- [x] **源碼 100% 對帳**：三層盤點表中的所有 8 個核心工作流技能、1 個系統編排技能（`run-workflow`）、13 個 `jira_sync.py` 子命令、所有 CLI 旗標、多人角色池設定與五大發佈閘門皆已在正文中完整說明，無任何遺漏模組。

- [x] **零空殼章節（Zero Image-Only Stubs）**：每一個含圖片的章節皆具備結構化參數規格表與具體操作步驟清單。
- [x] **視覺圖表 100% 多模態驗收**：已使用讀圖工具逐張檢視全部 12 張 `.png` 圖表，確認排版清晰、繁體中文顯示正確、紅框與編號徽章（① ② ③）精準對齊。
- [x] **圖說三要素齊全**：每張圖下方皆完整包含「用途、視覺焦點（對應標註序號 ① ② ③）、狀態變化」。
- [x] **PDF 導出零警告通過**：全文無任何 emoji、無中文反引號 code span、程式碼區塊單行視覺寬度皆 `<= 68` 欄，且通過 `render_manual.py --fail-on-warning` 零警告檢驗。